

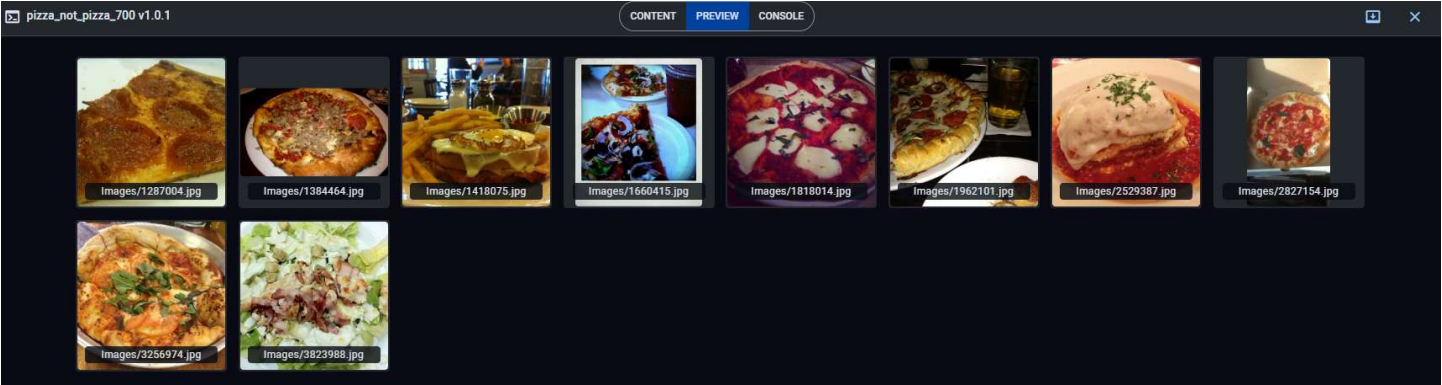
Projekt - testowanie i optymalizacja sieci CNN

1. Baza danych do klasyfikacji zdjęć

Wybrałem podzbiór datasetu Food-101: pizza or not pizza?

Zawiera on po 983 zdjęcia pizzy o maksymalnym rozmiarze 512x512px i jak nazwa wskazuje - nie pizzy. W celu możliwości dołożenia później danych ograniczyłem się do 700 zdjęć na każdą klasę.

preview:

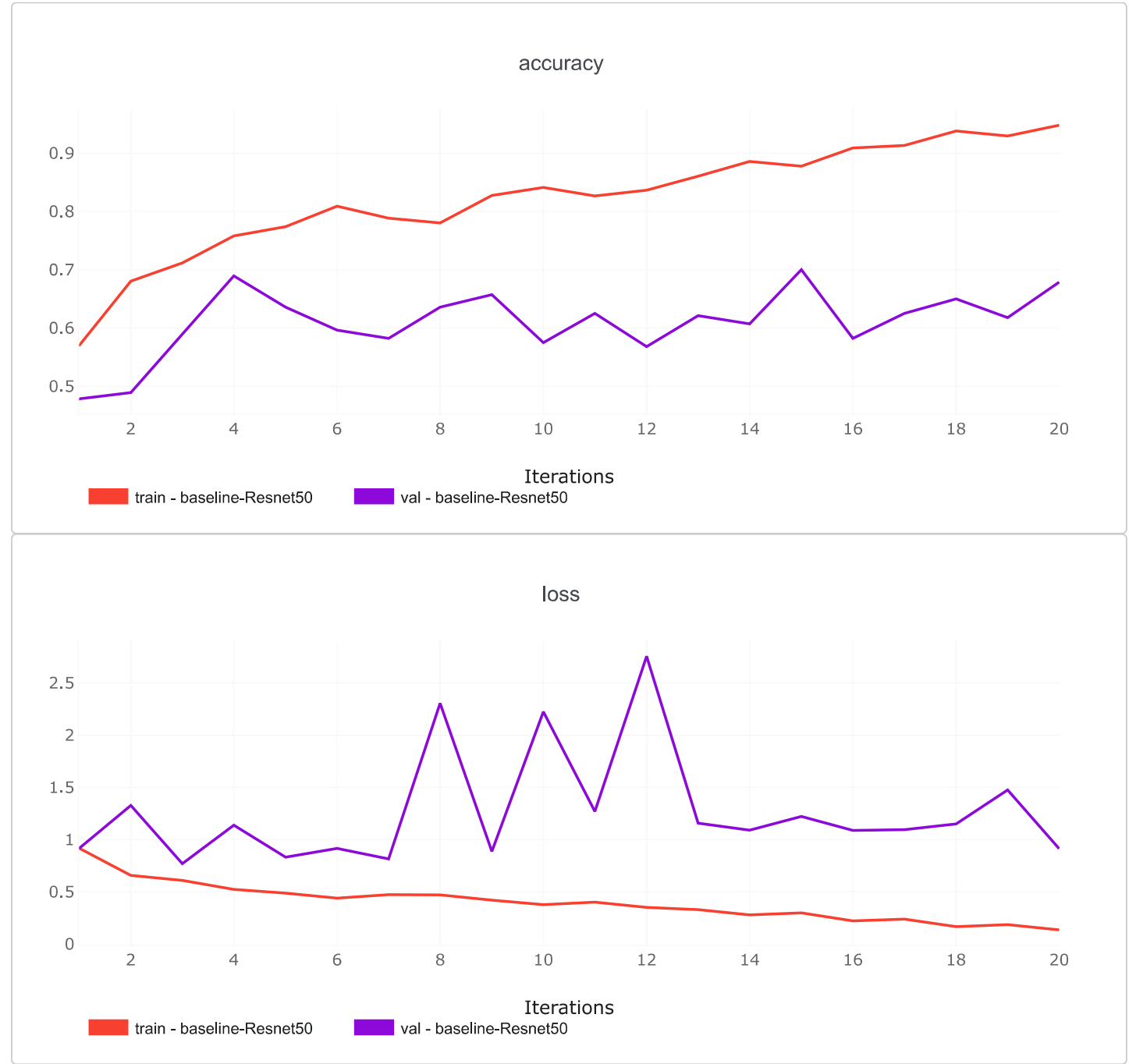


2. Model bazowy

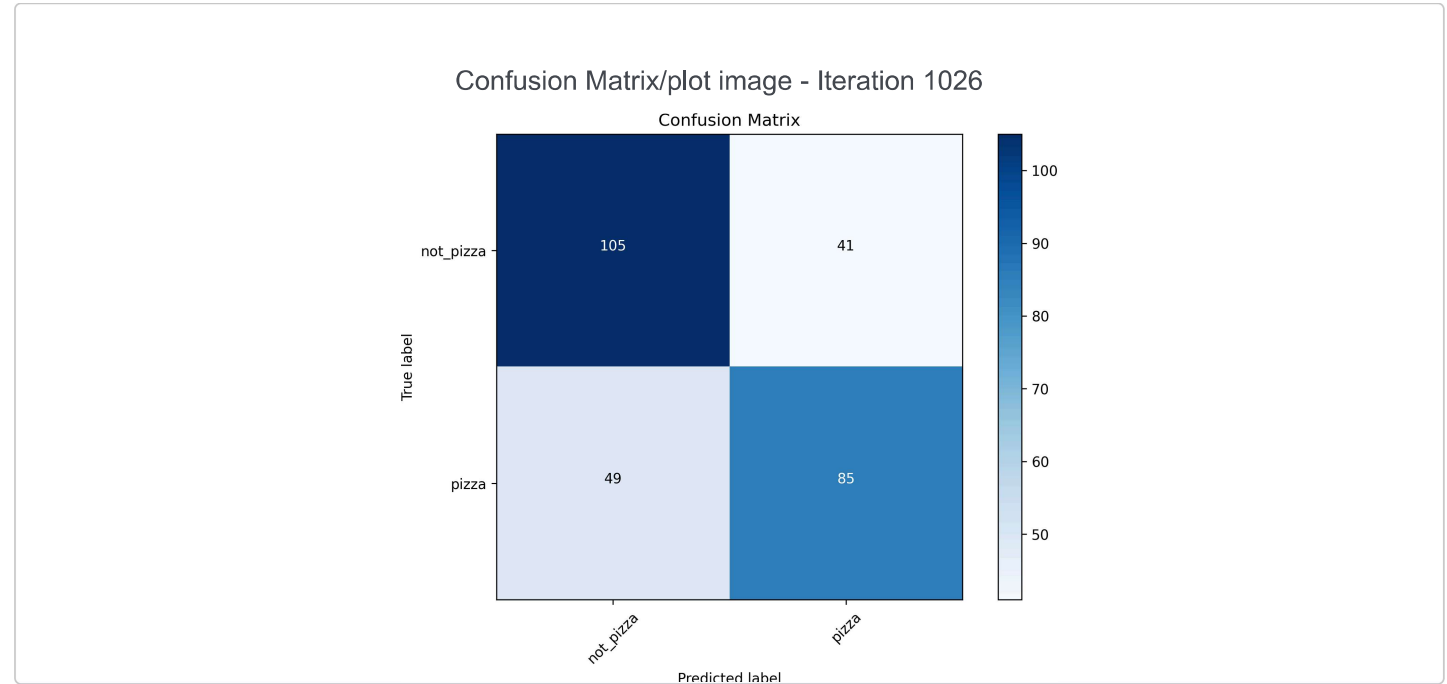
Resnet50 bez wag, dostosowany do klasyfikacji binarnej

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu na cpu wyniósł: 17 minut 35 sekund

Uzyskana dokładność: 67.86%

3. Optymalizacja szybkości

a. Trenowanie na GPU:

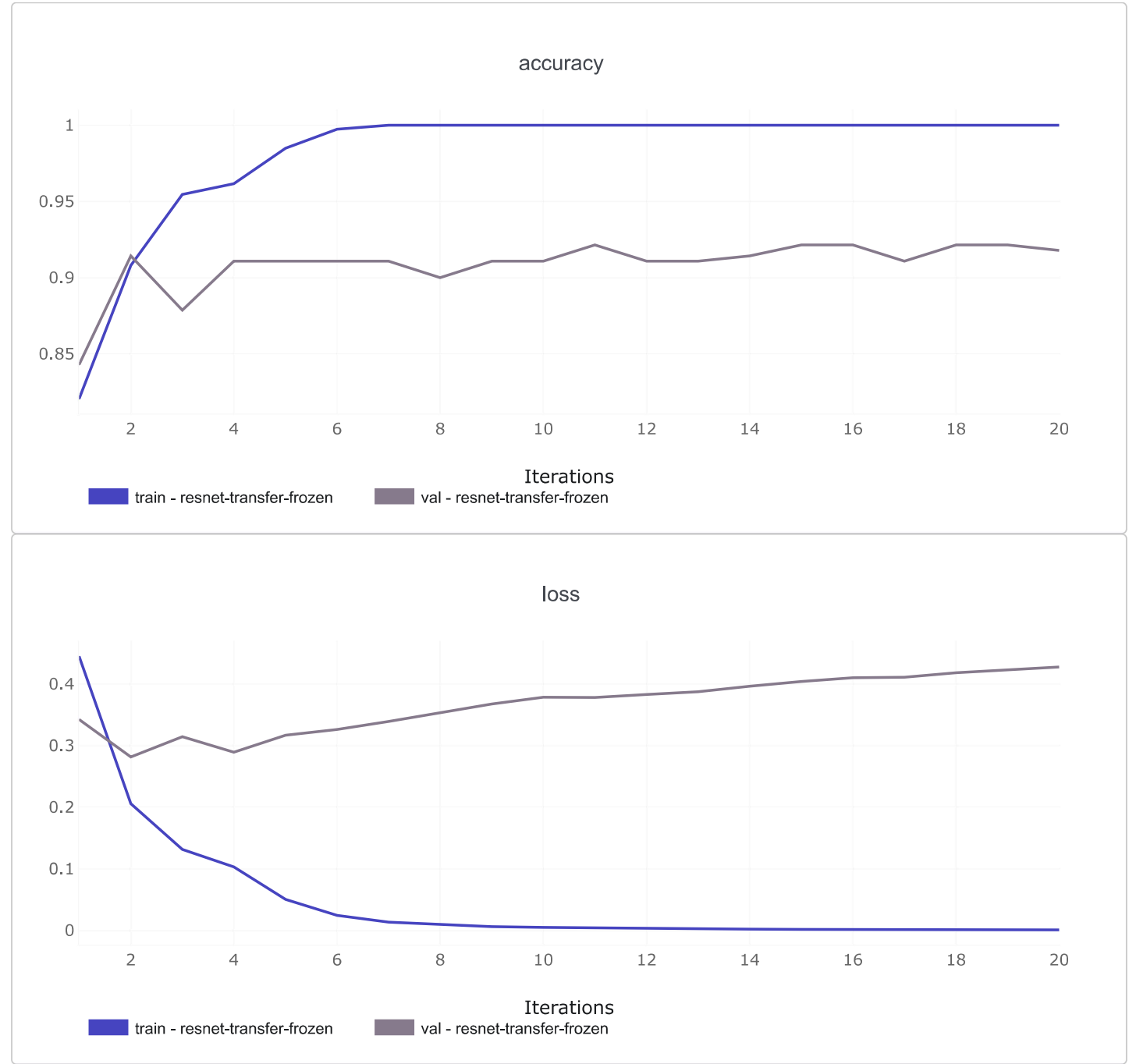
niestety mam lokalnie tylko kartę AMD i nie udało mi się przeprowadzić żadnego treningu na GPU, w związku z czym wszystkie treningi o których mowa w raporcie odbywały się na CPU.

b1. Transfer Learning - zamrożone warstwy bazowe modelu

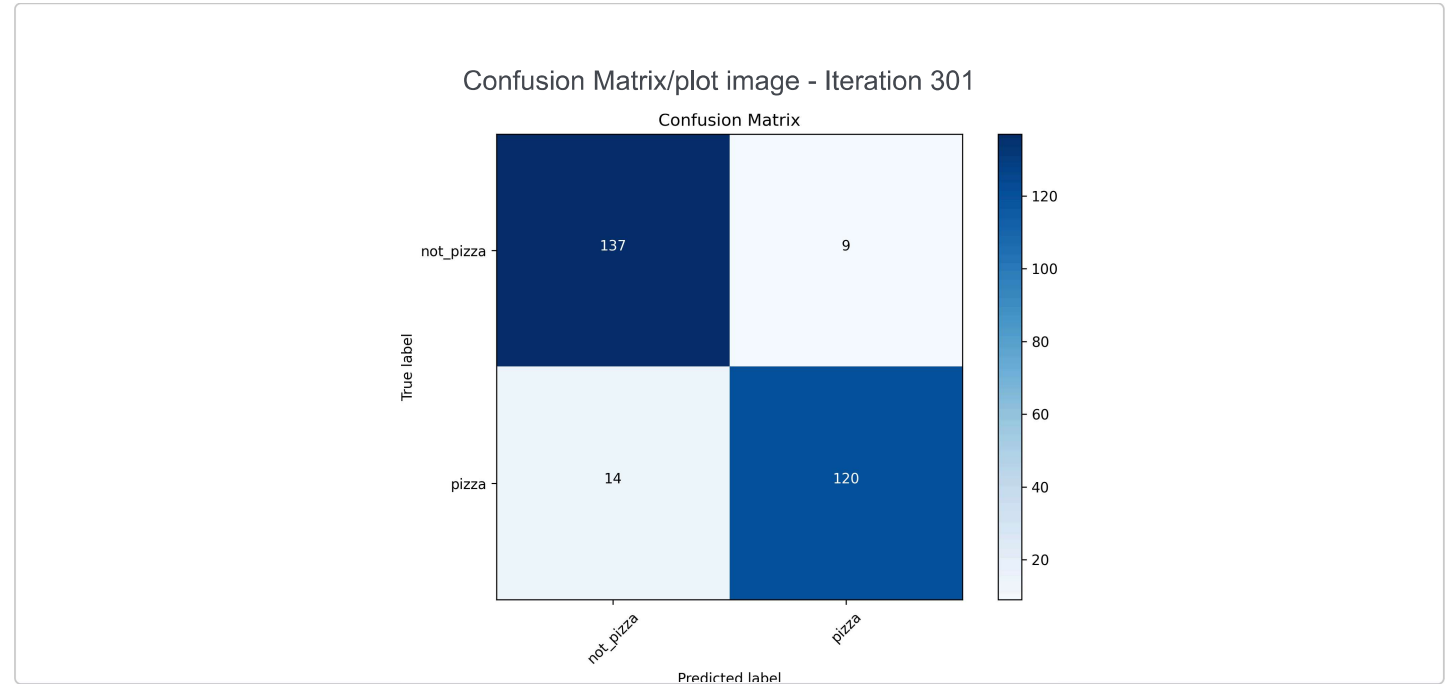
Resnet50 z zamrożonymi wagami ImageNet dostosowany do klasyfikacji binarnej

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
weights	ImageNet
freeze_base	True
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł 4 minuty 46 sekund - ponad 3.5 razy szybciej niż bez trasnfer learningu

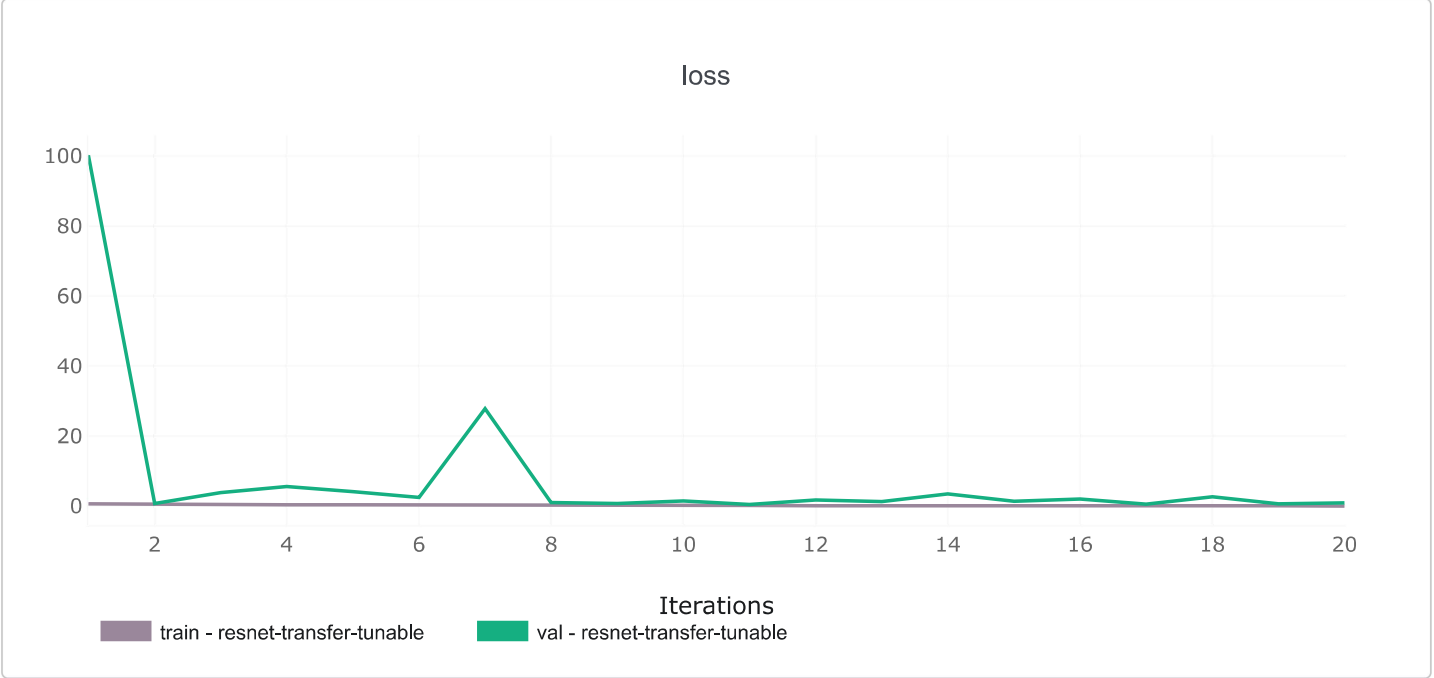
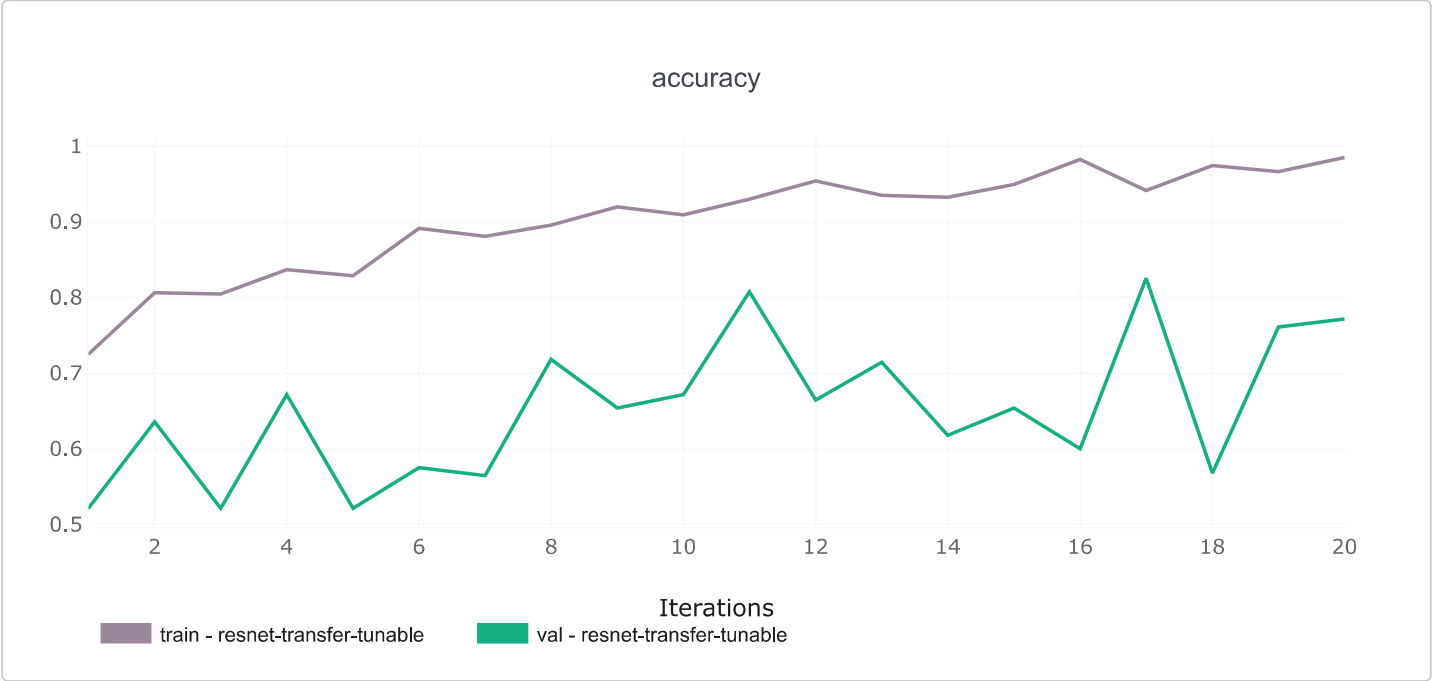
Uzyskana dokładność: 91.79% - ogromna poprawa

b2. Transfer Learning - trenowalne warstwy bazowe modelu

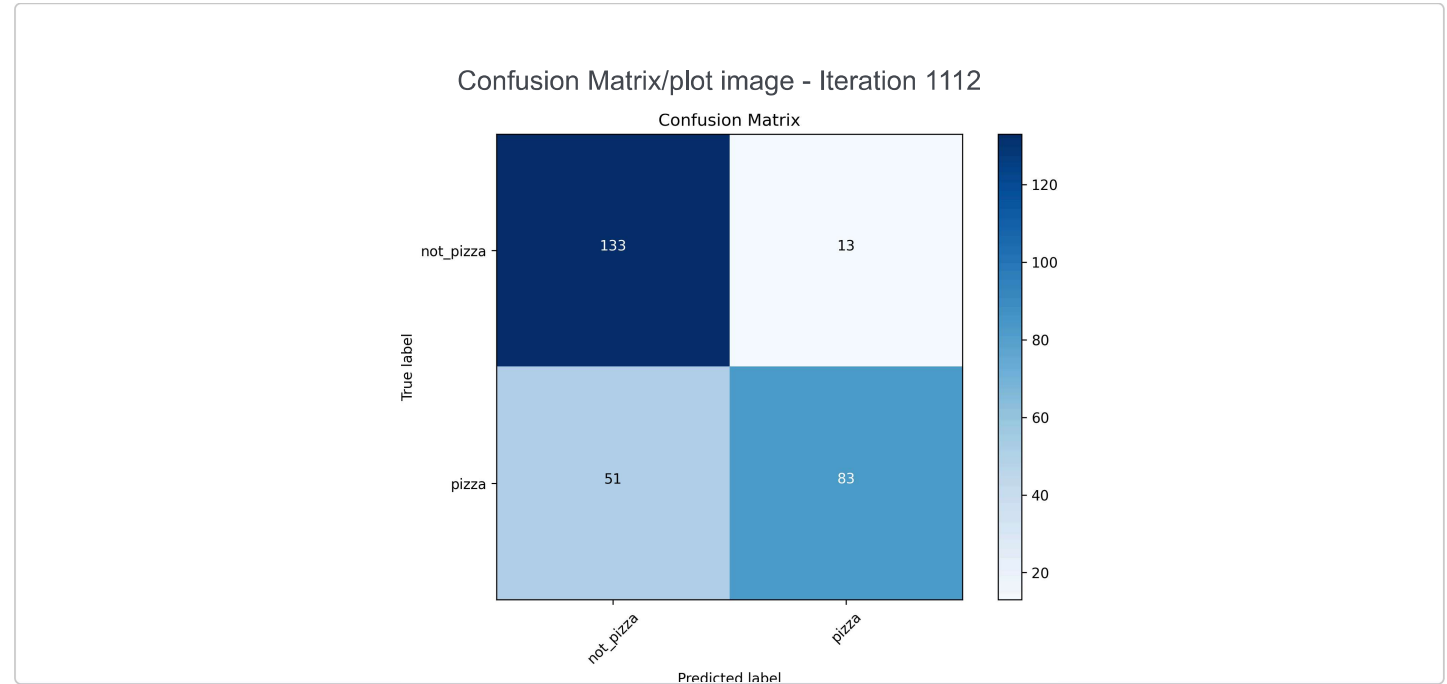
Resnet50 z odmrożonymi wagami ImageNet dostosowany do klasyfikacji binarnej

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
weights	ImageNet
freeze_base	False
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 18 minut i 38 sekund - nieco dłużej niż model bez wag!

Uzyskana dokładność: 77.14% - poprawa względem modelu bazowego

4. Optymalizacja dokładności

a. Normalizacja

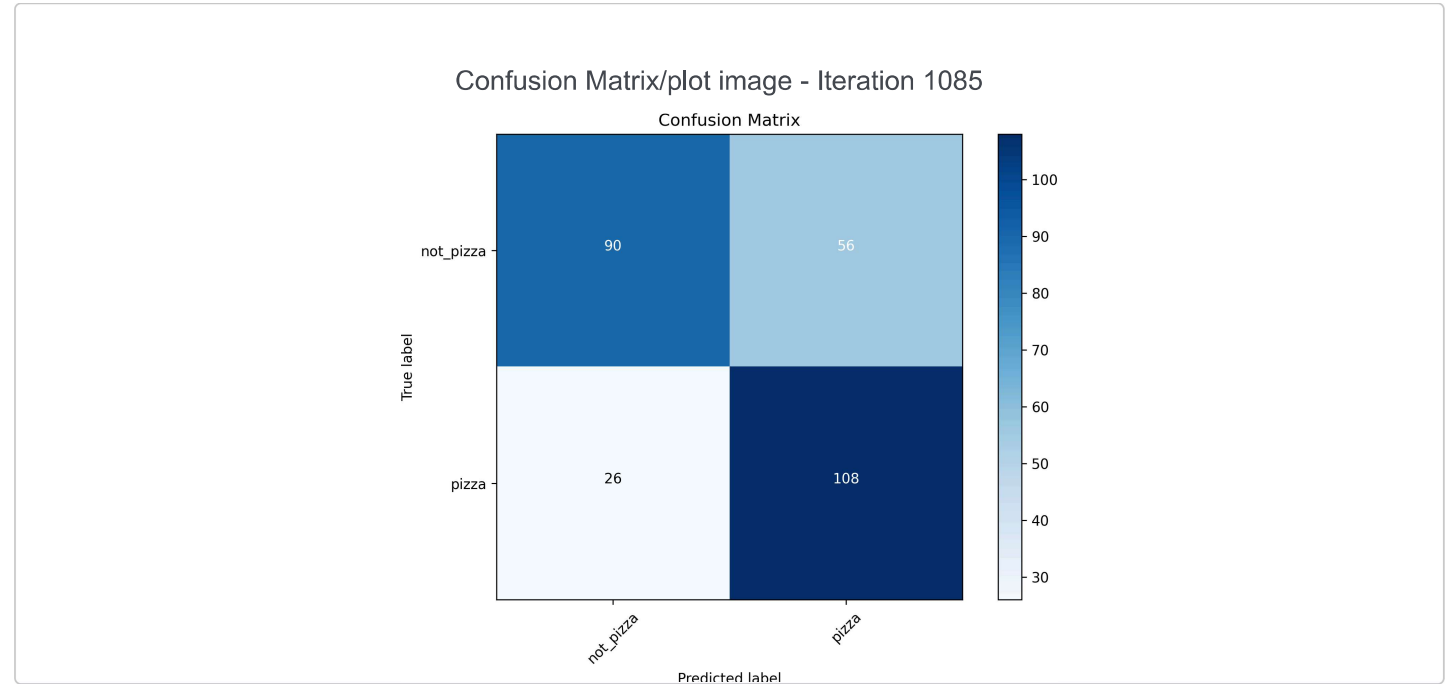
Bazowy Resnet50 z normalizacją danych przed treningiem

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 18 minut 13 sekund - minimalnie dłużej od modelu bazowego

Uzyskana dokładność: 70.71% - nieznaczna poprawa względem modelu bazowego

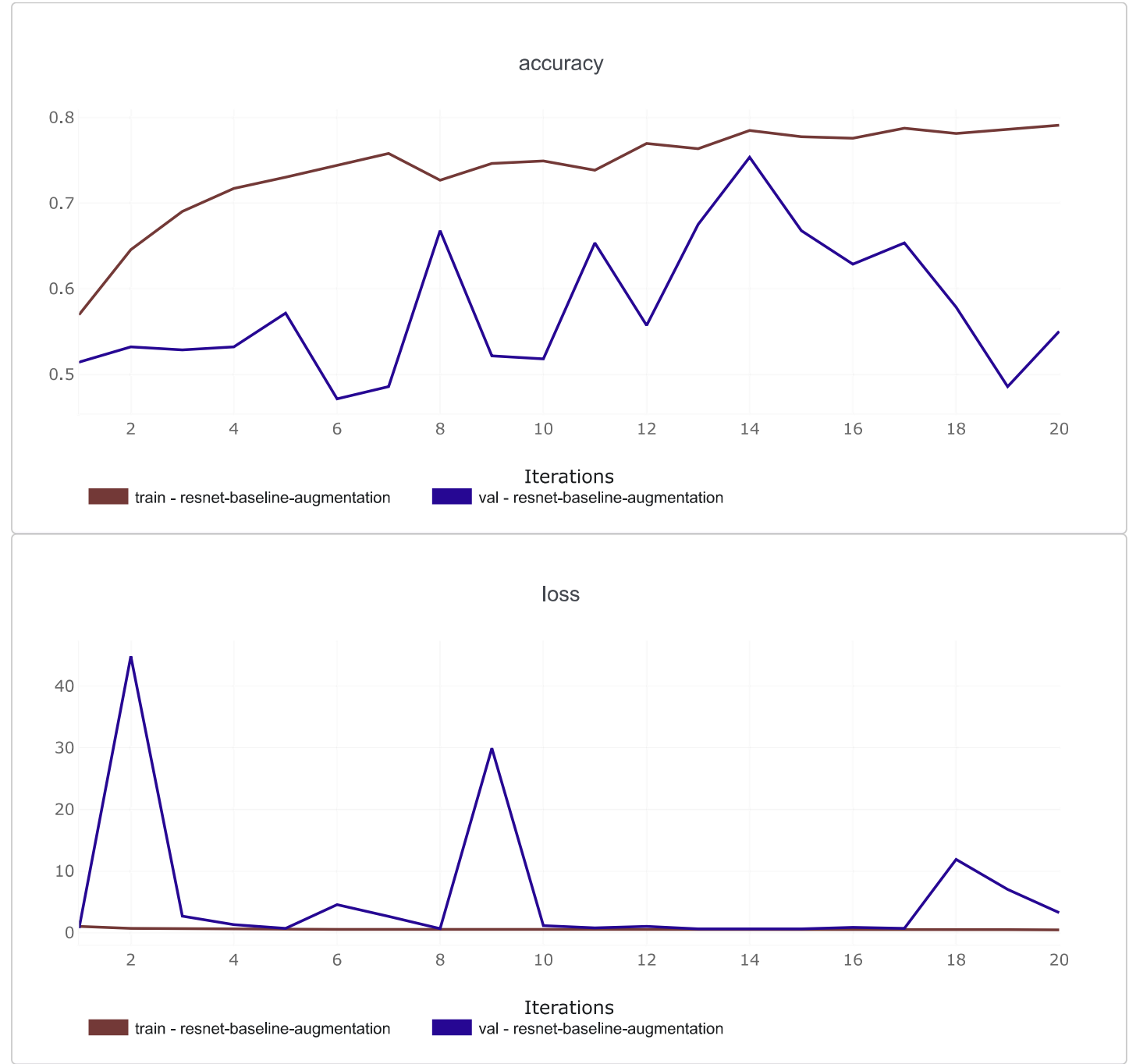
b1. Augmentacja

Bazowy Resnet50 z augmentacją

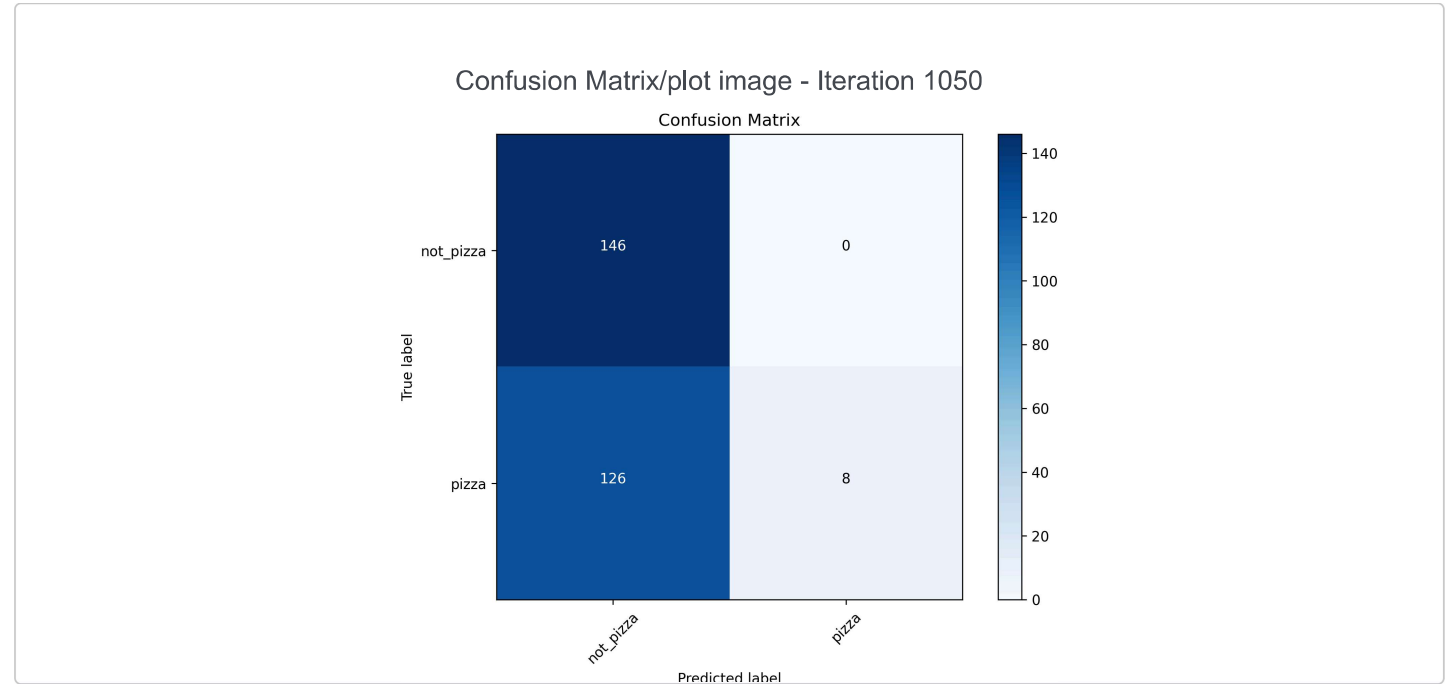
Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Transformacja	Wartość
RandomFlip	Horizontal
RandomRotation	0.1
RandomZoom	0.1
RandomContrast	0.1

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 17 minut 51 sekund - minimalnie dłużej od modelu bazowego

Uzyskana dokładność: 55% - spadek względem modelu bazowego spowodowany tym, że model nauczył się żeby zawsze wskazywać klasę negatywną

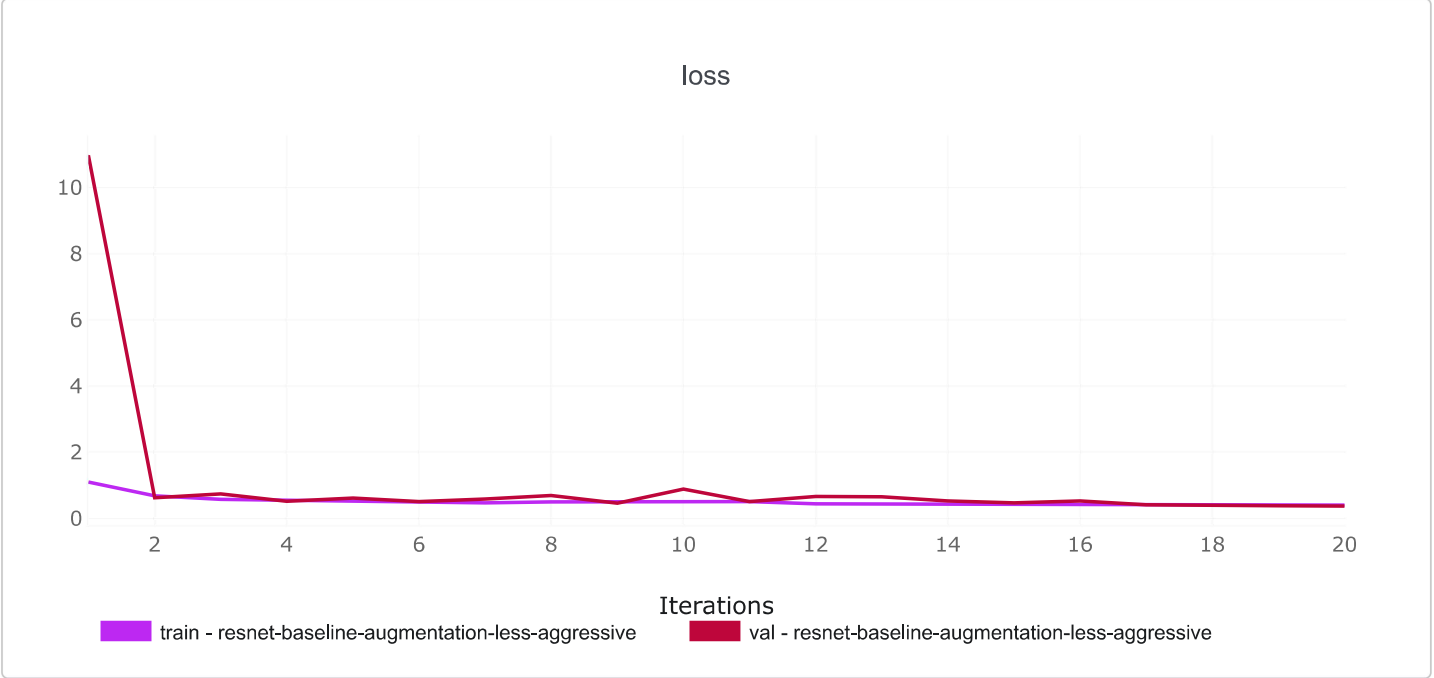
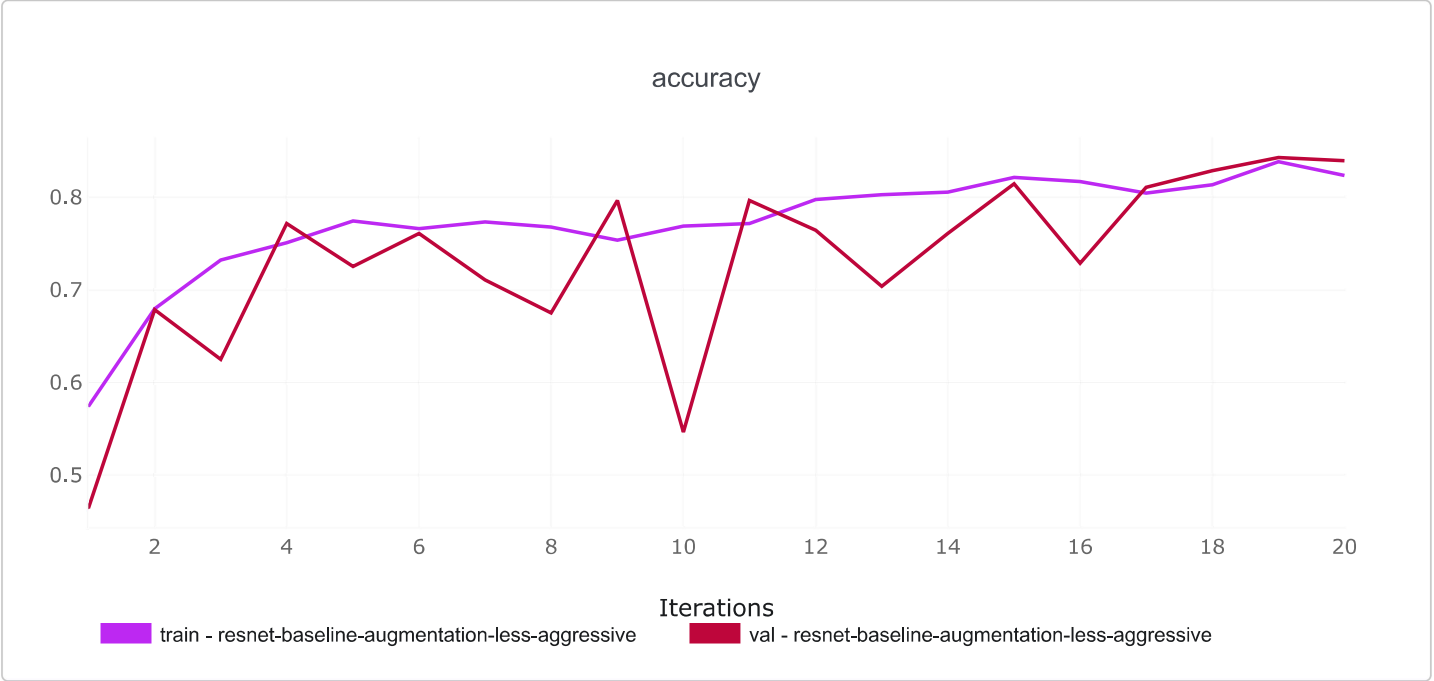
b1. Augmentacja - mniej agresywna

Bazowy Resnet50 z augmentacją

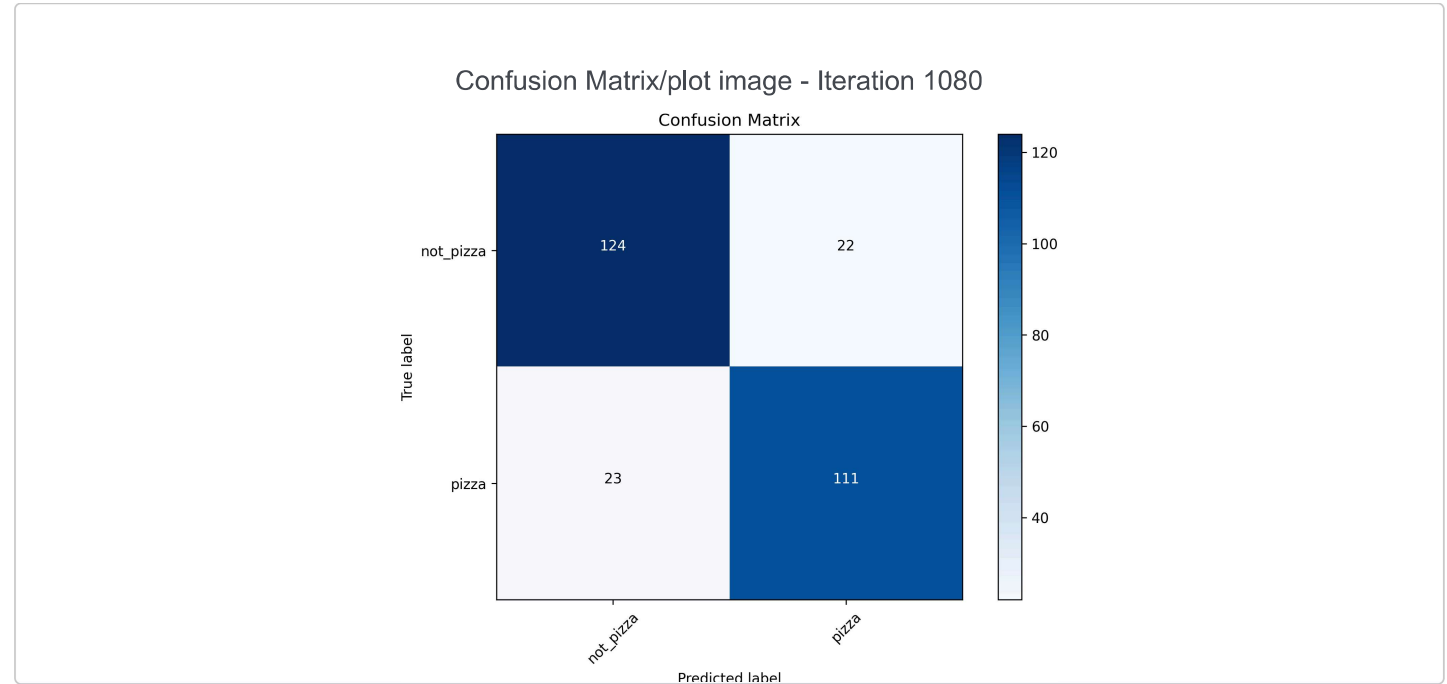
Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Transformacja	Wartość
RandomFlip	Horizontal
RandomRotation	0.05
RandomZoom	0.05
RandomContrast	turned off

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 18 minut 15 sekund - minimalnie dłużej od modelu bazowego i agresywniejszej augmentacji

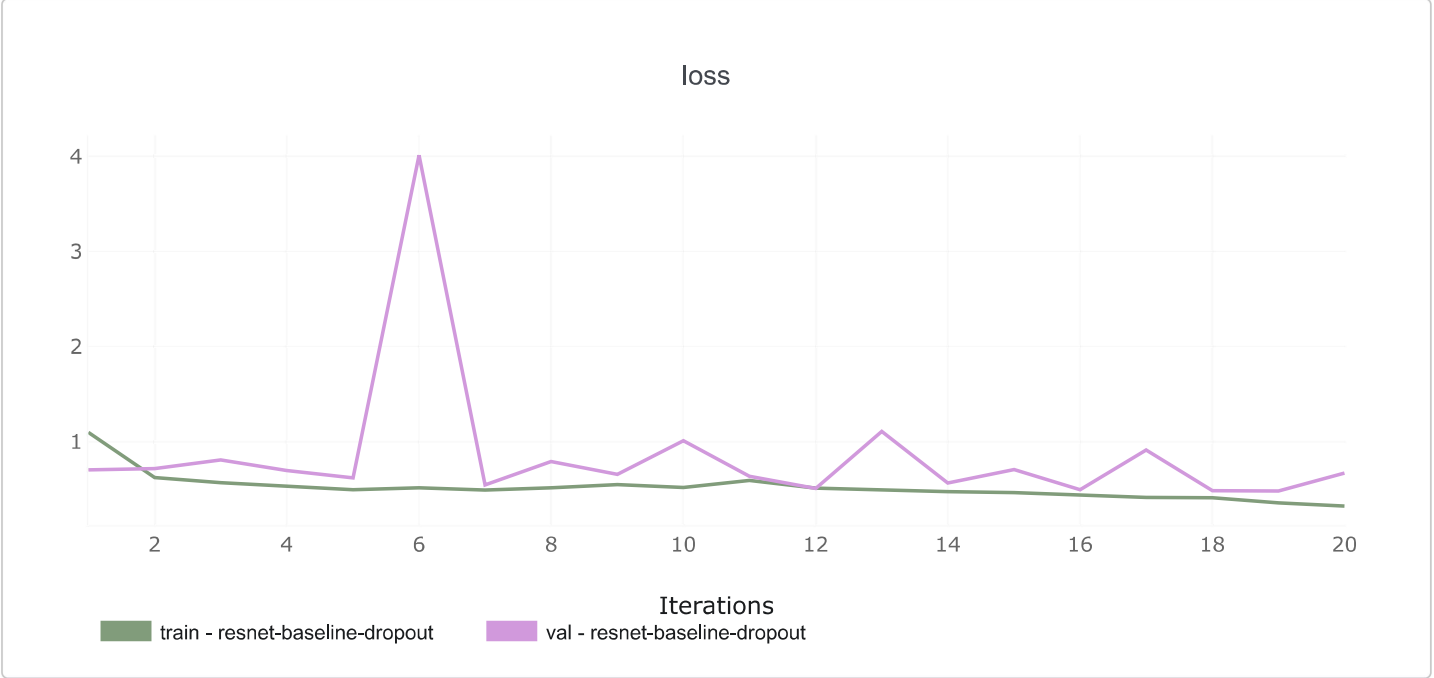
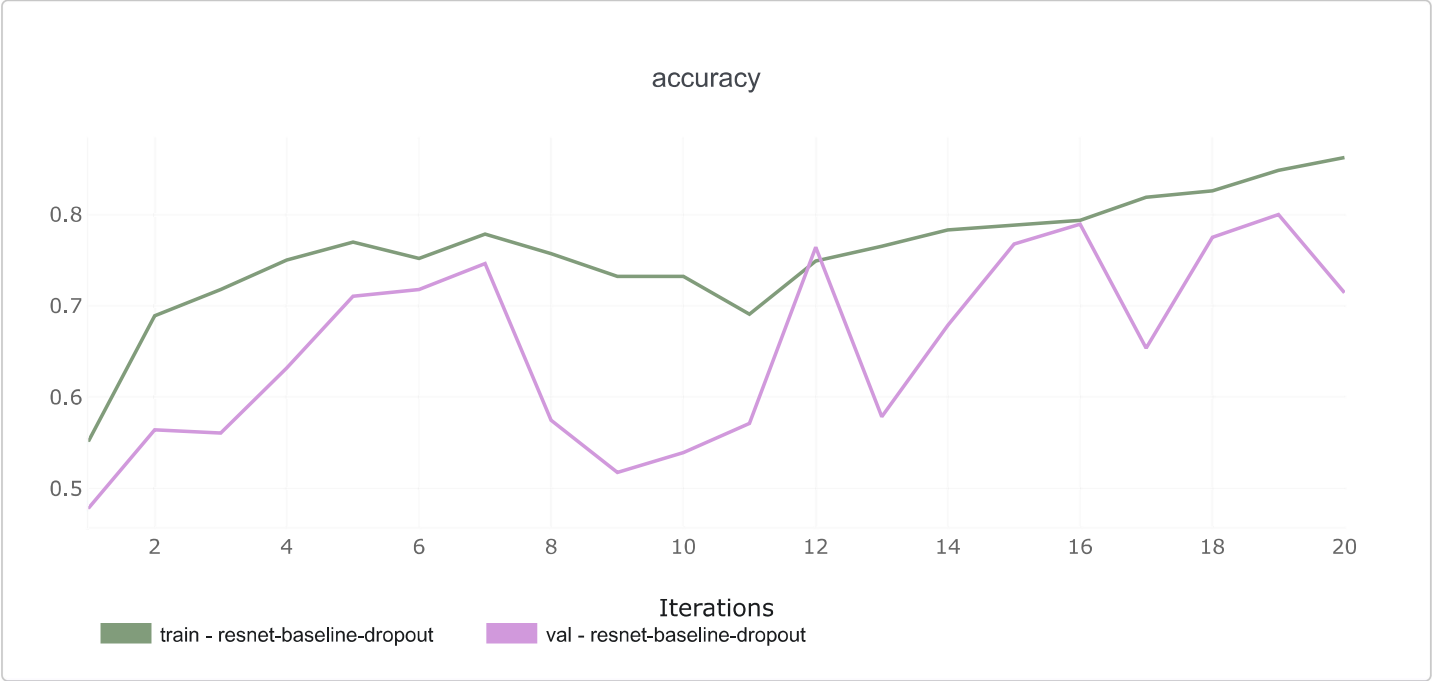
Uzyskana dokładność: 83.93% - Znacząca poprawa względem modelu bazowego i ogromna poprawa względem agresywniejszej augmentacji

c. Dropout

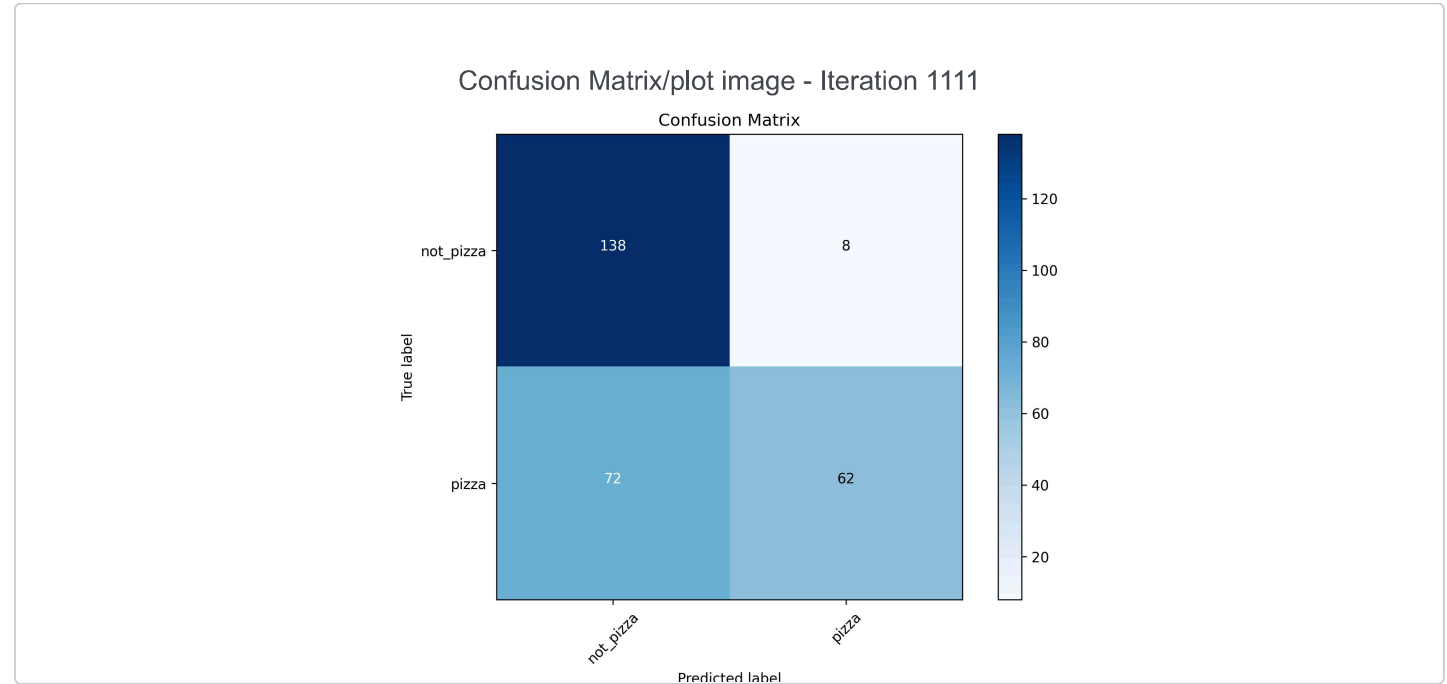
Bazowy Resnet50 z dropoutem

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
dropout	0.3
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 18 minut 38 sekund - minimalnie dłużej od modelu bazowego

Uzyskana dokładność: 71.43% - drobna poprawa względem modelu bazowego

d. Pełny dataset 700 -> 983

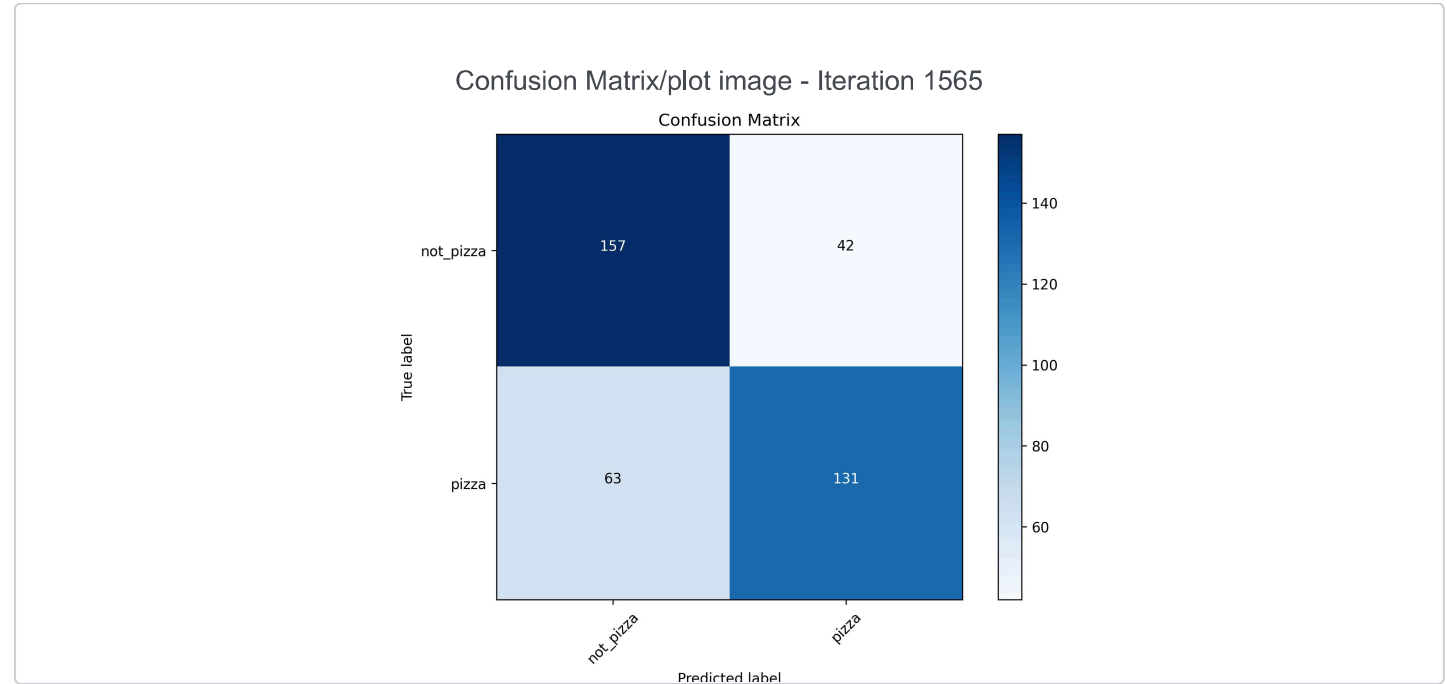
Bazowy Resnet50 z dropoutem

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 26 minut 6 sekund - znacznie dłużej od modelu bazowego

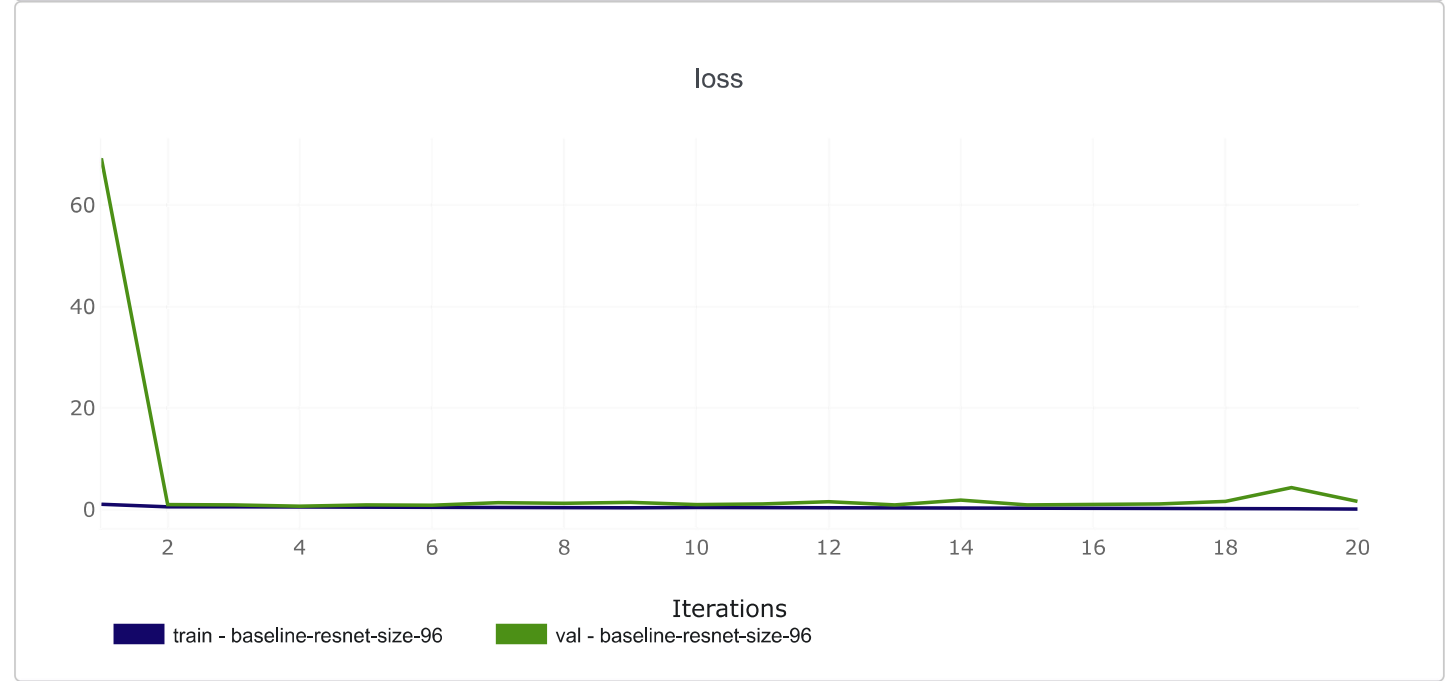
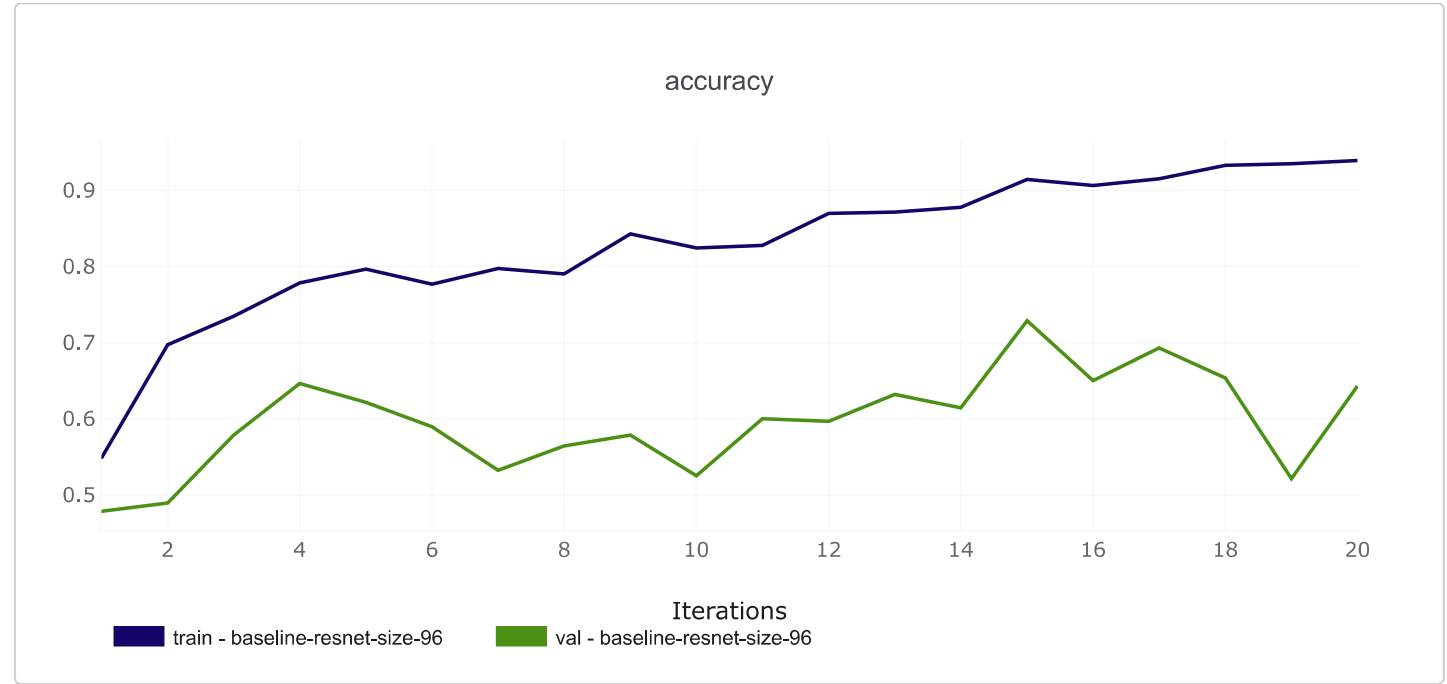
Uzyskana dokładność: 73.28% - drobna poprawa względem modelu bazowego

e1. Rozmiar wejścia: 96x96

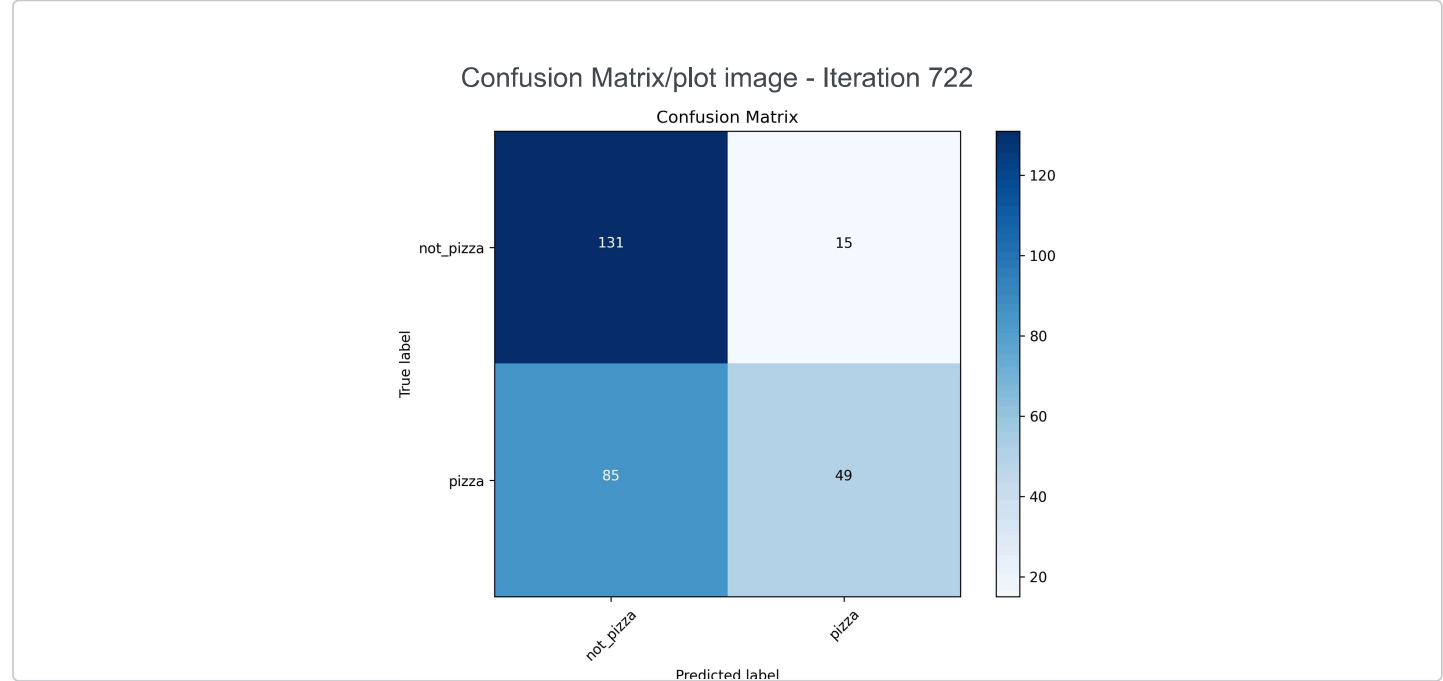
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	96
img_width	96

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 12 minut 19 sekund - znacznie krócej od modelu bazowego

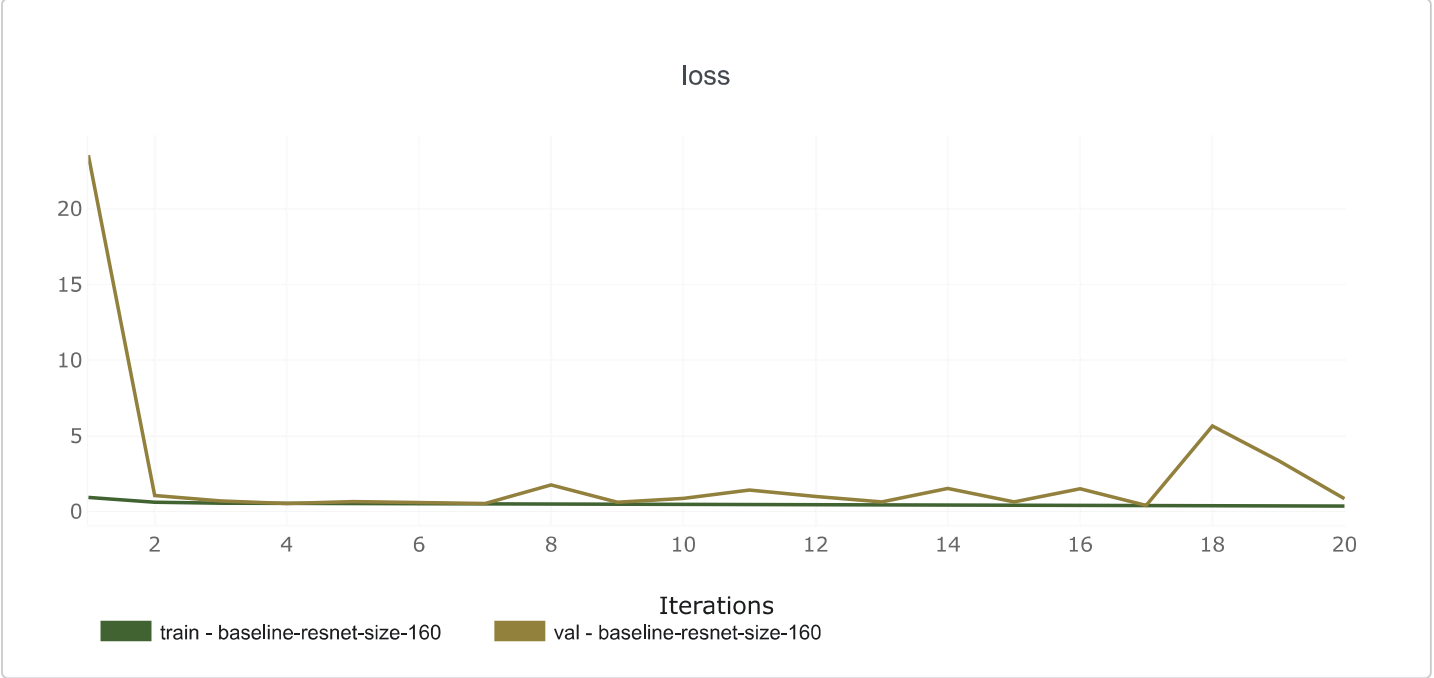
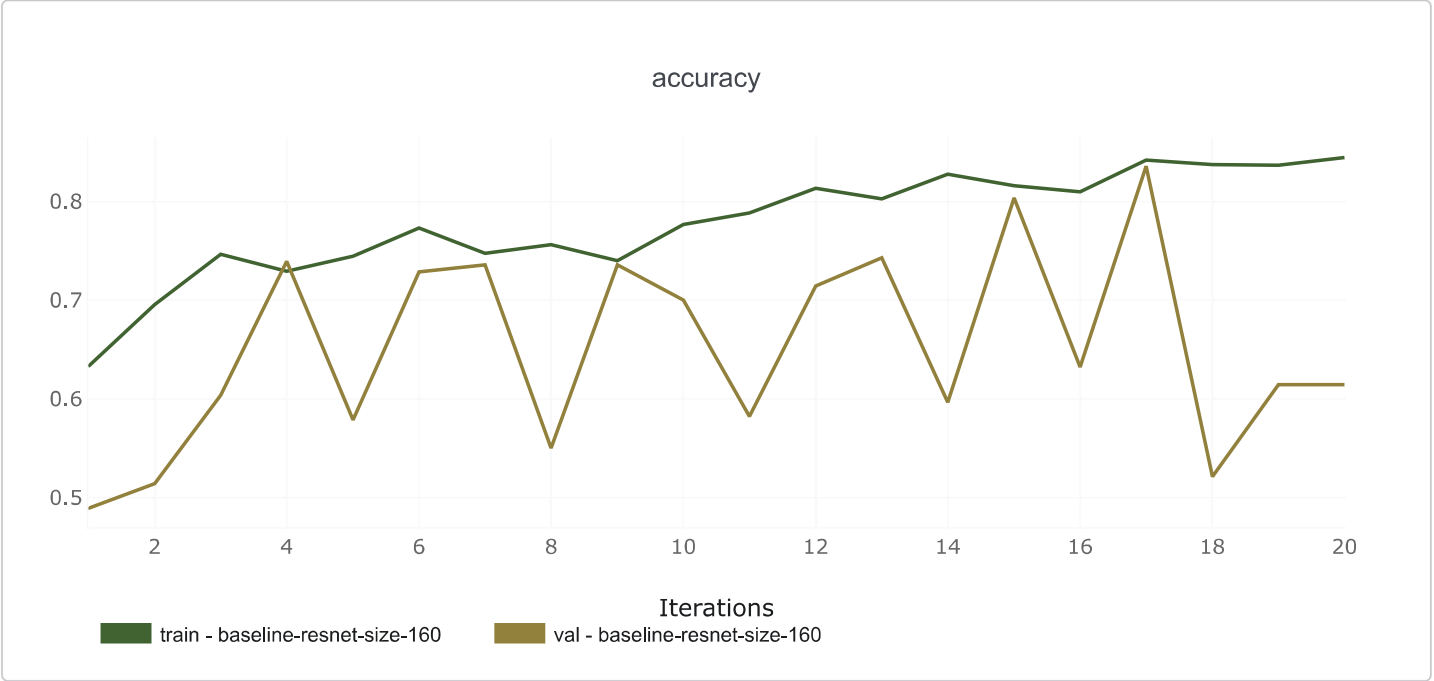
Uzyskana dokładność: 64.29% - drobny spadek względem moedlu bazowego

e2. Rozmiar wejścia: 160x160

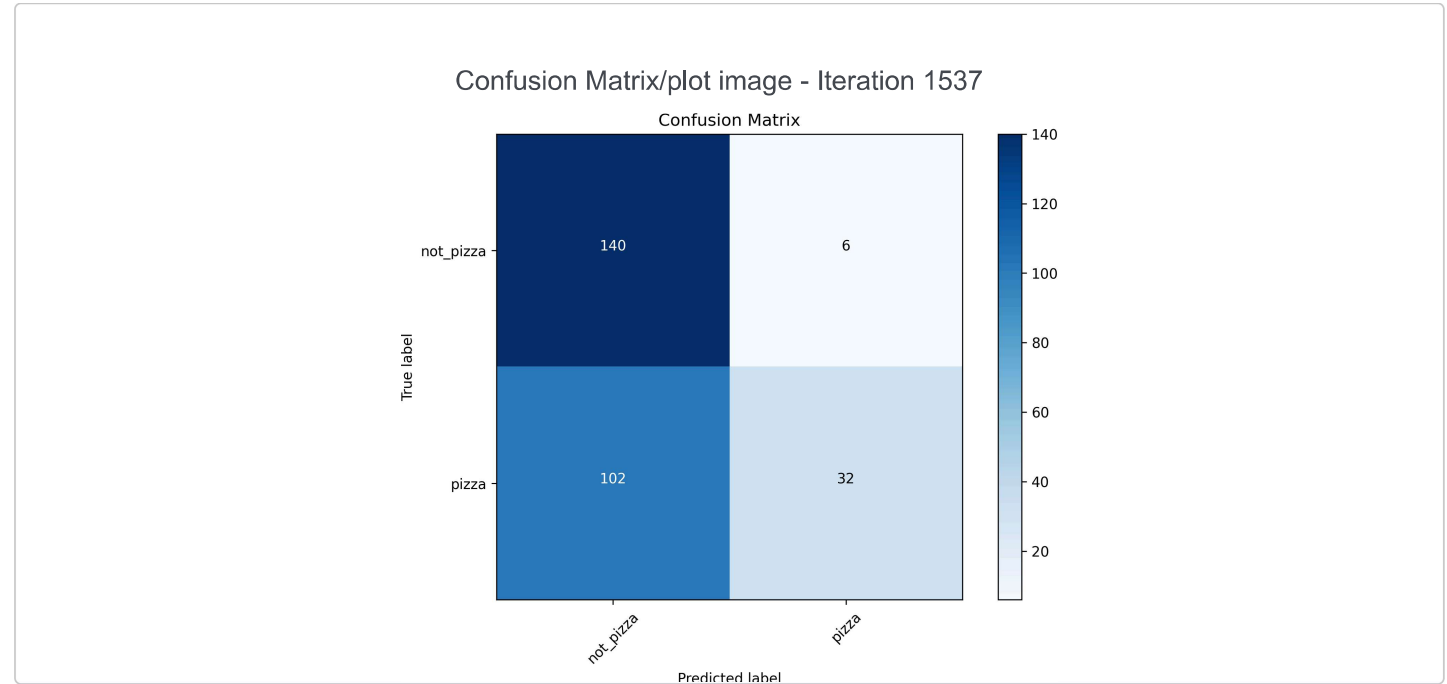
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	160
img_width	160

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 26 minut 7 sekund - znacznie dłużej od modelu bazowego

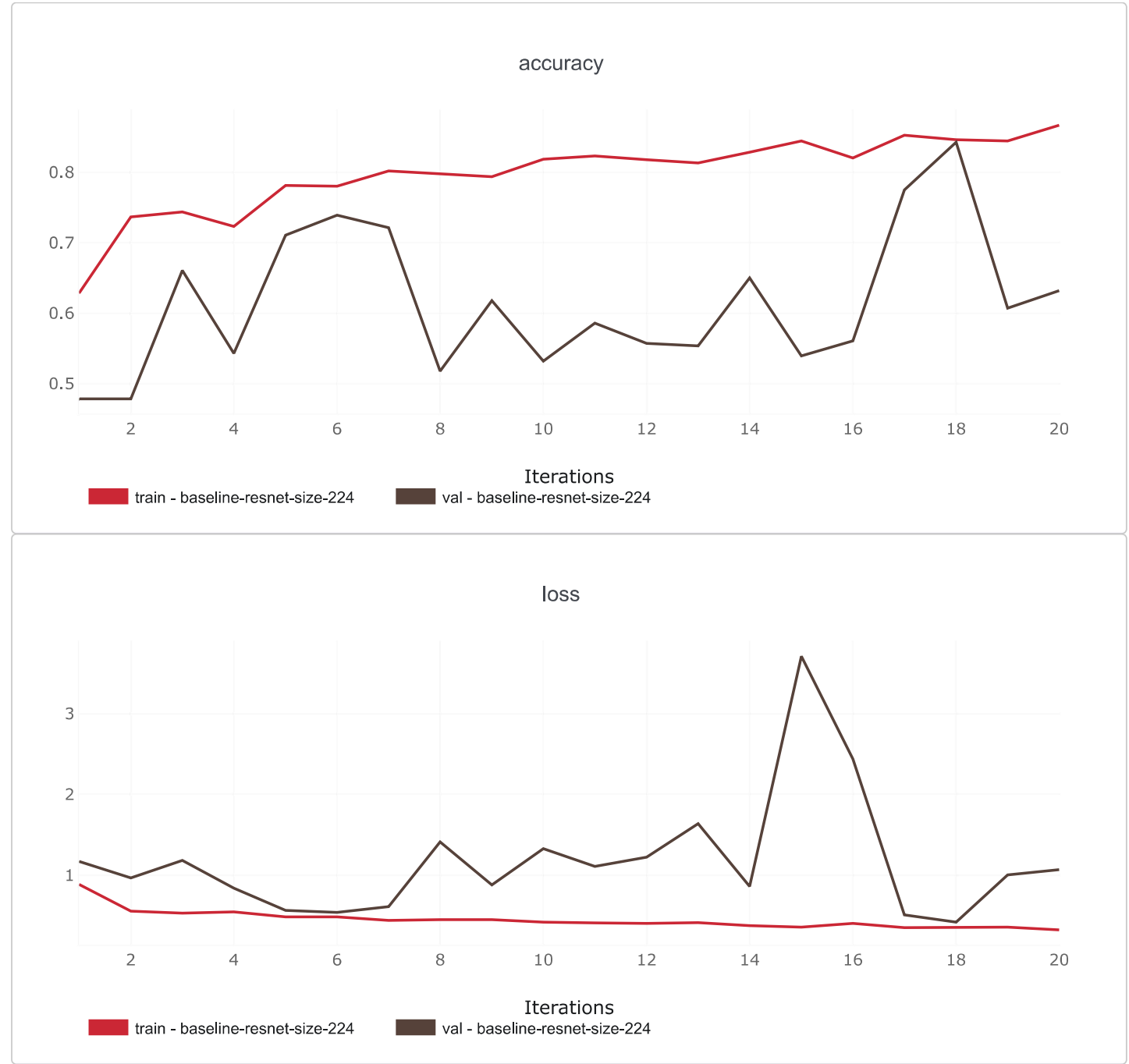
Uzyskana dokładność: 61.43% - spadek względem moedlu bazowego

e3. Rozmiar wejścia: 224x224

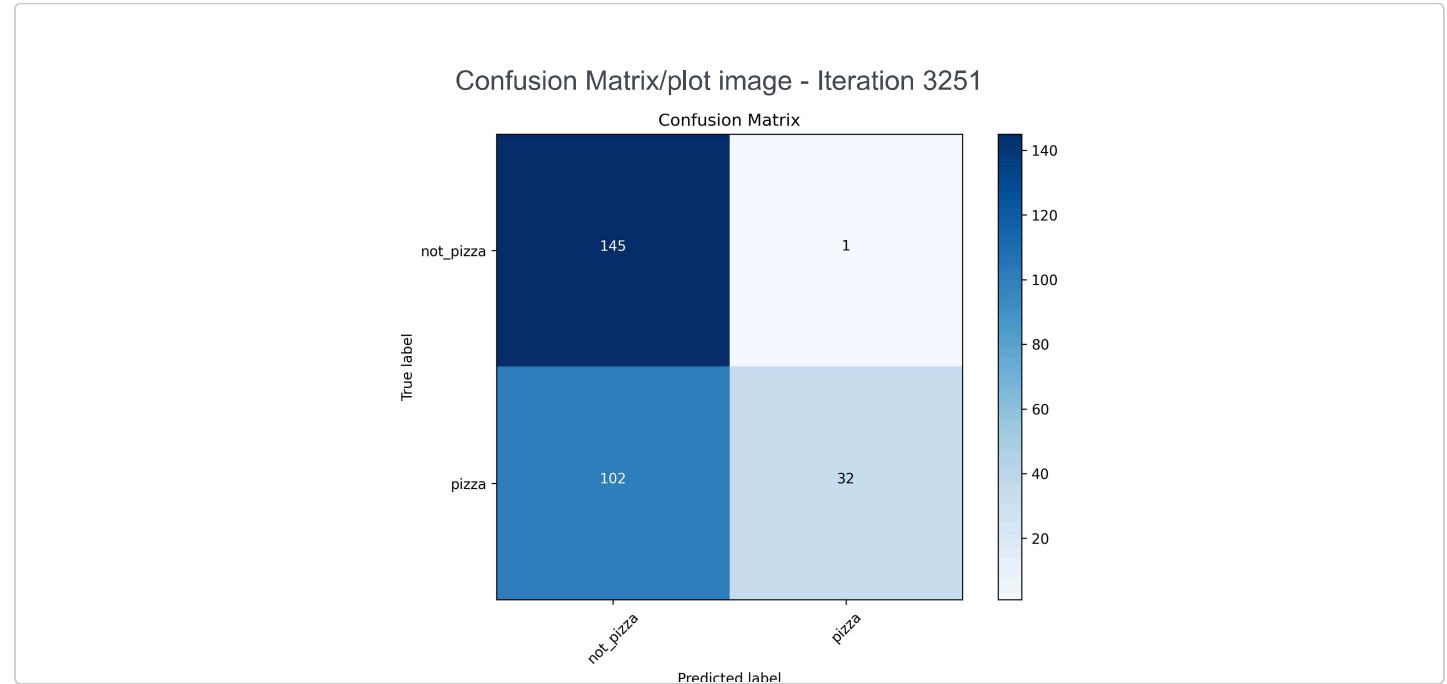
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	224
img_width	224

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 54 minut 16 sekund - ponad trzy razy dłużej od modelu bazowego!!!

Uzyskana dokładność: 63.21% - spadek względem moedlu bazowego

f1. Batch size 32

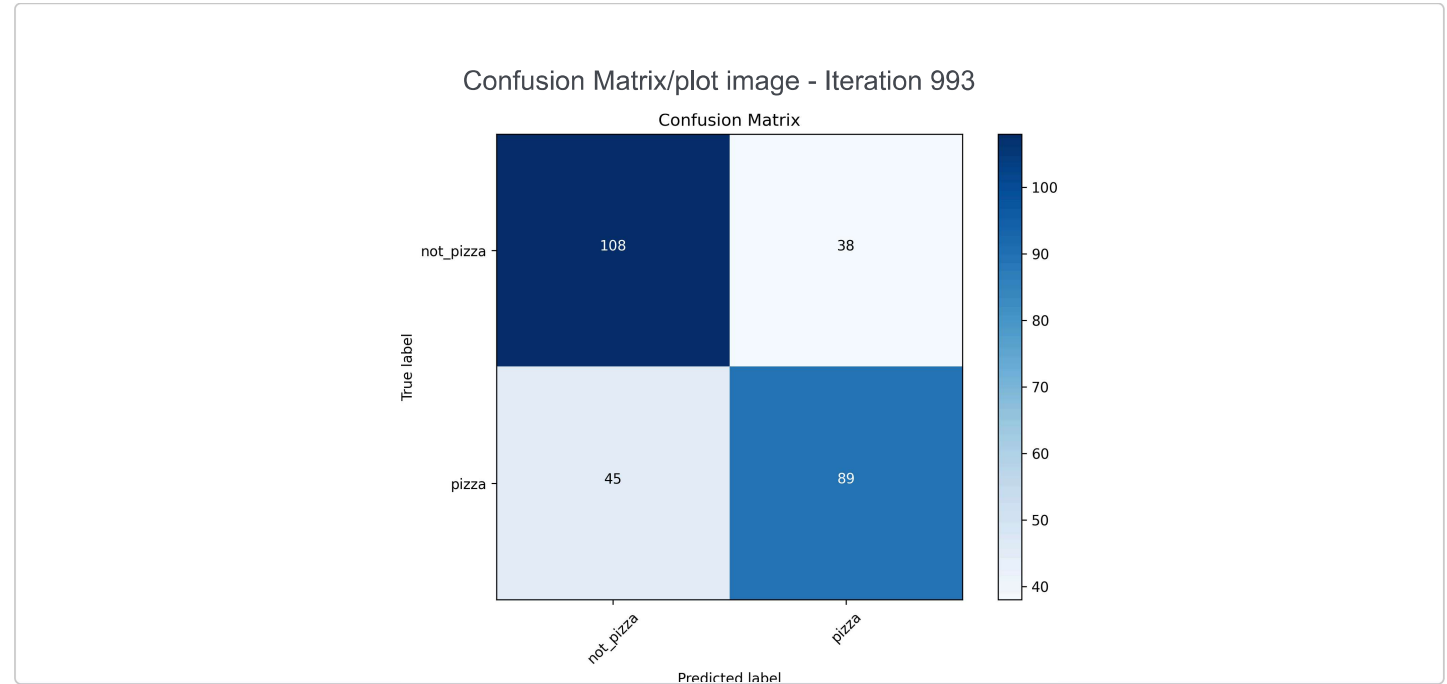
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	32
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 16 minut i 40 sekund - niewiele krócej od modelu bazowego

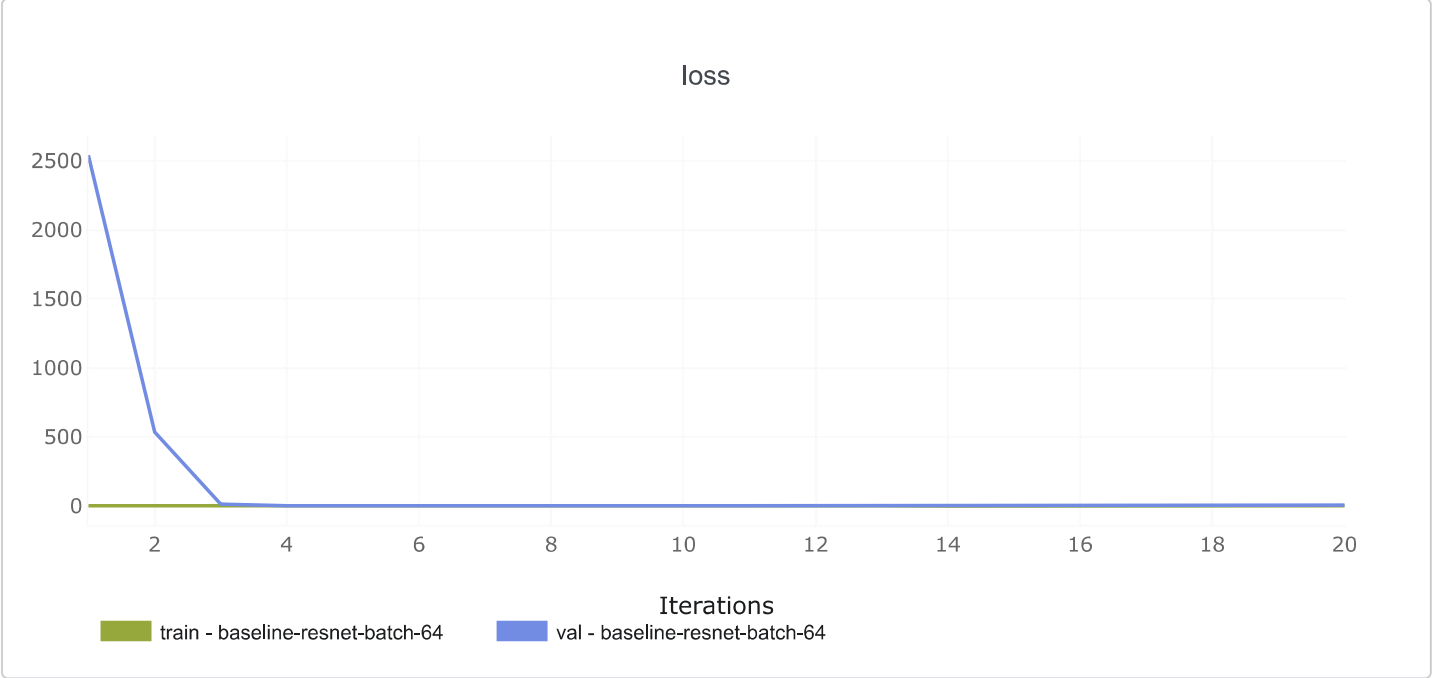
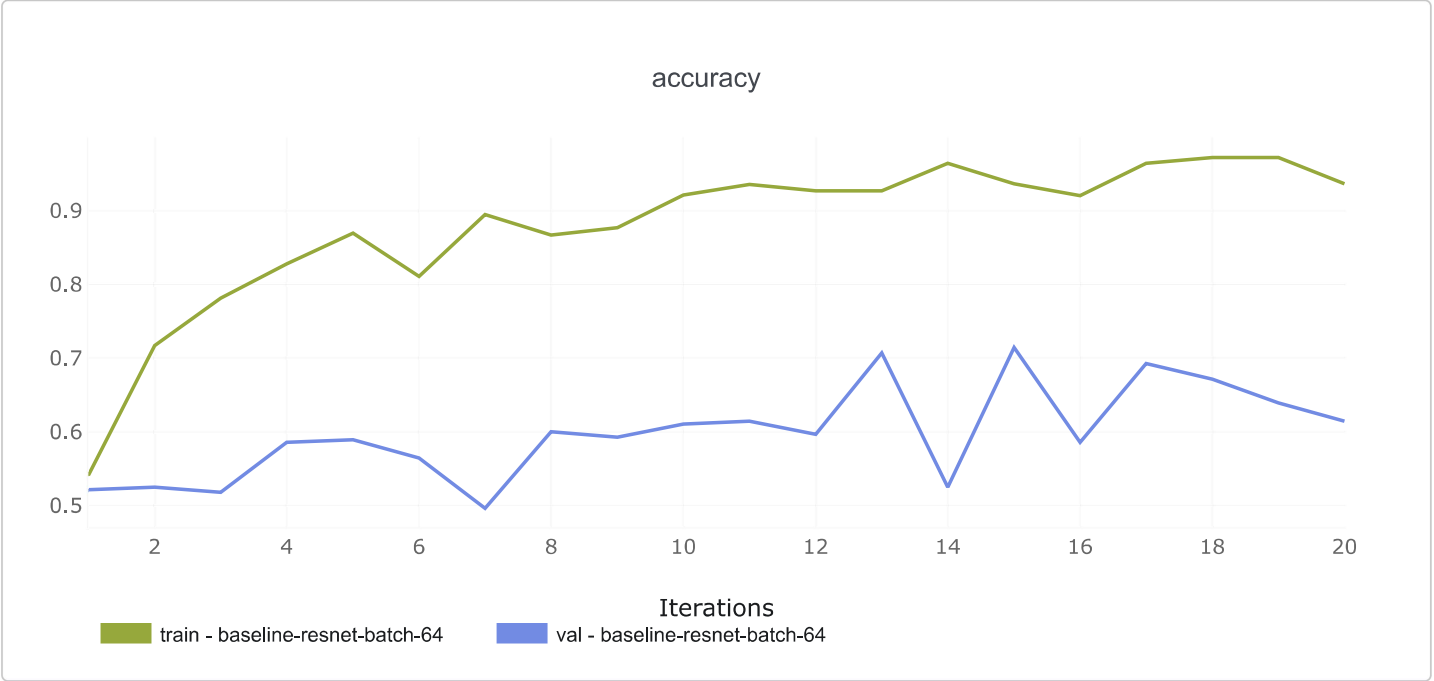
Uzyskana dokładność: 70.36% - niewielka poprawa względem modelu bazowego

f2. Batch size 64

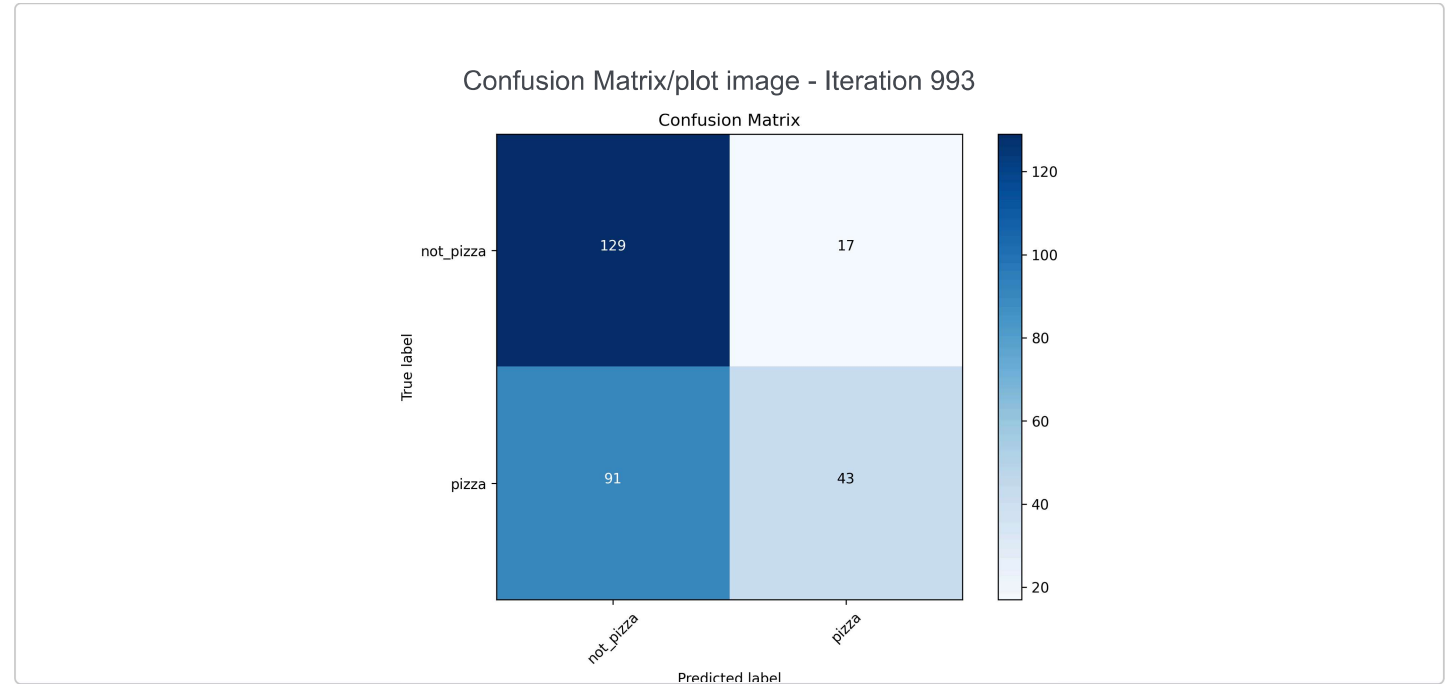
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	64
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 16 minut i 44 sekundy - niewiele krócej od modelu bazowego

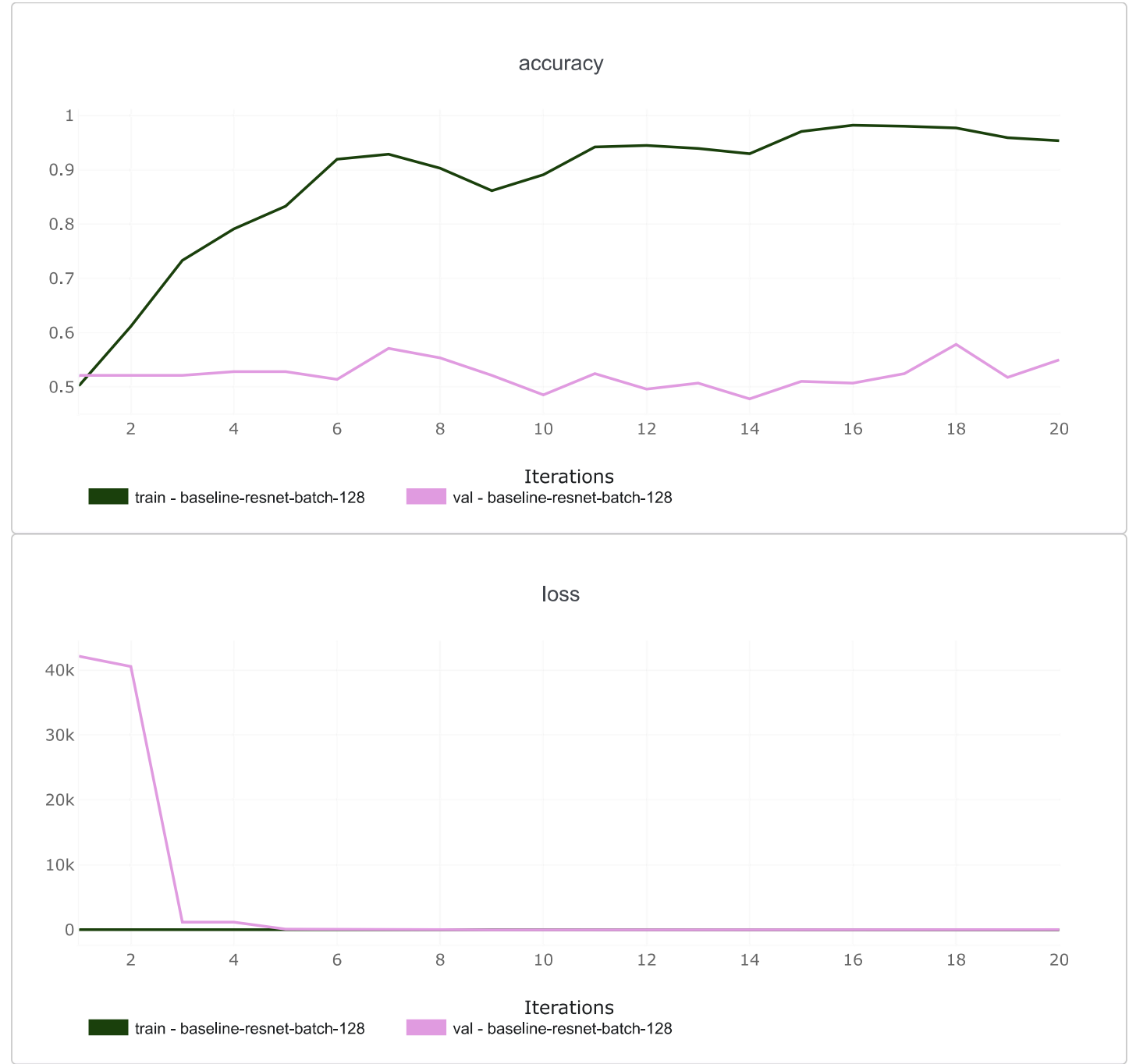
Uzyskana dokładność: 61.43% - spadek względem modelu bazowego

f3. Batch size 128

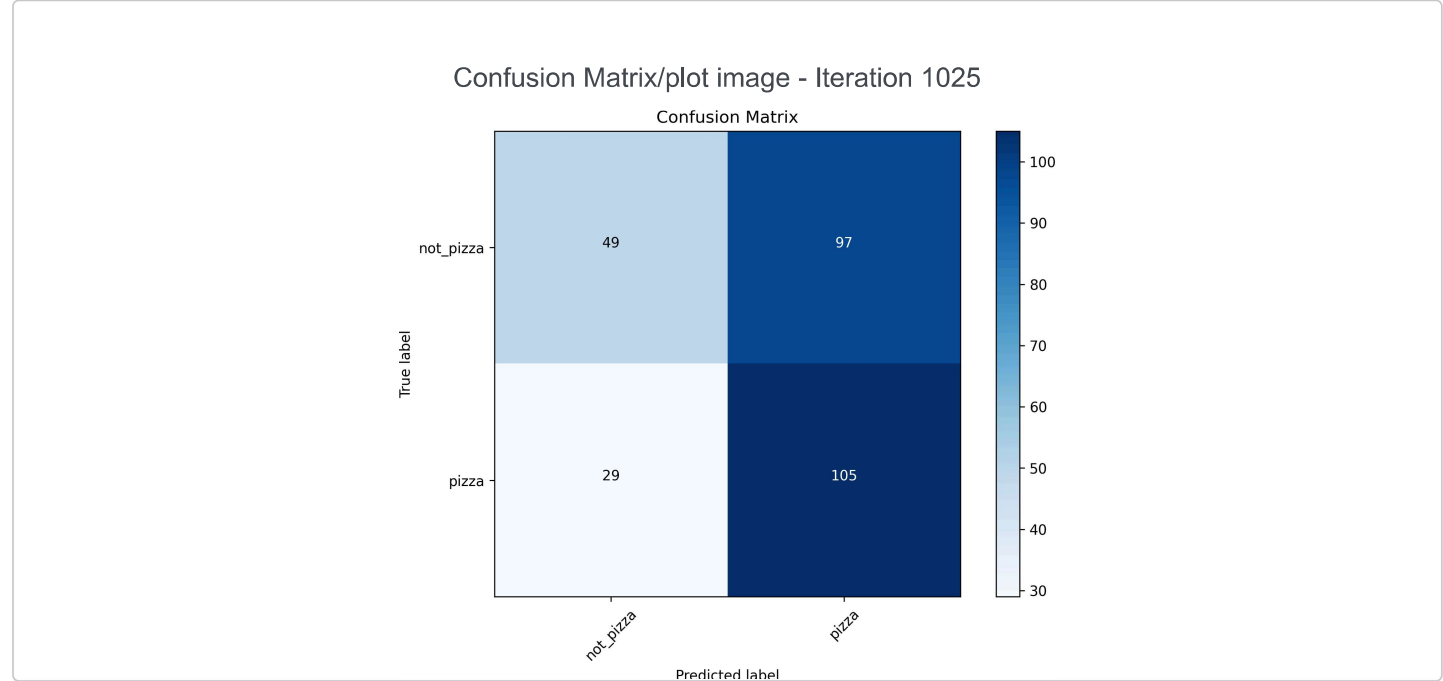
Bazowy Resnet50

Parametr	Wartość
batch_size	128
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 17 minut i 15 sekund - porównywalnie do modelu bazowego

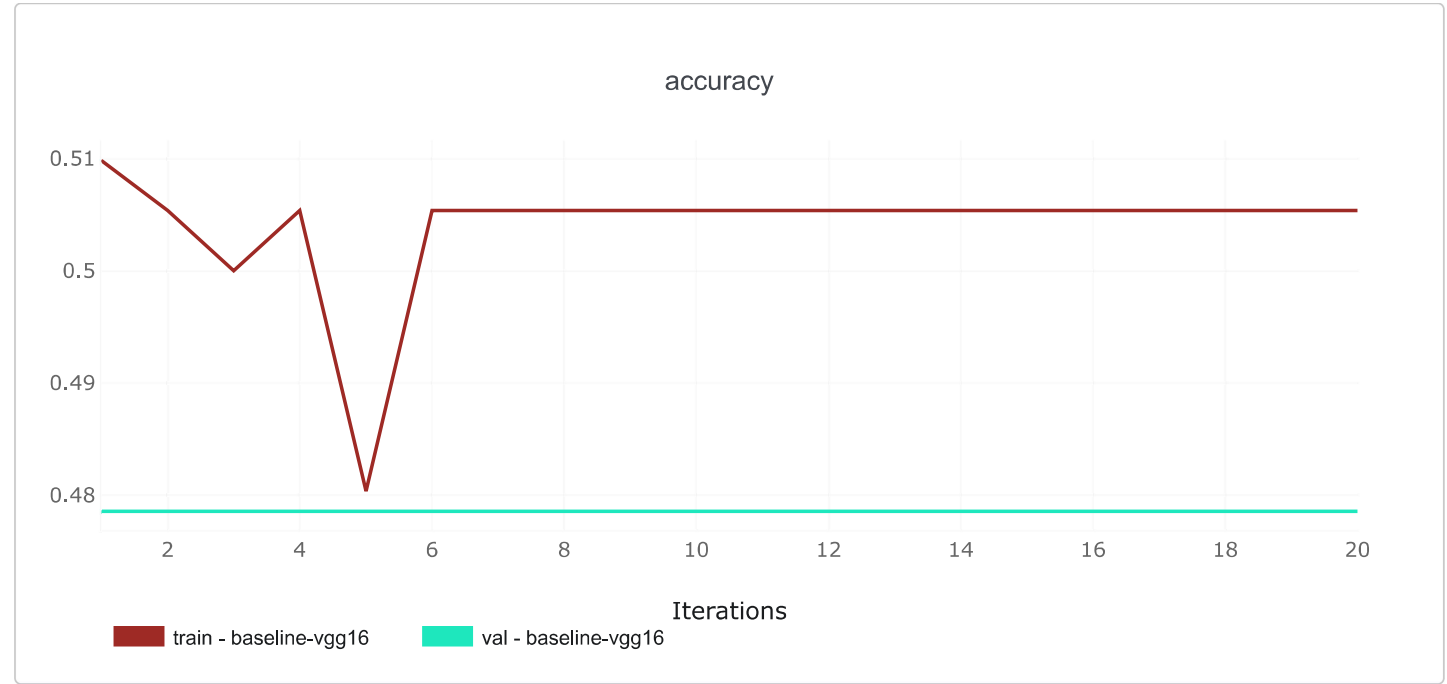
Uzyskana dokładność: 55.00% - znaczący spadek względem modelu bazowego

g1. VGG16

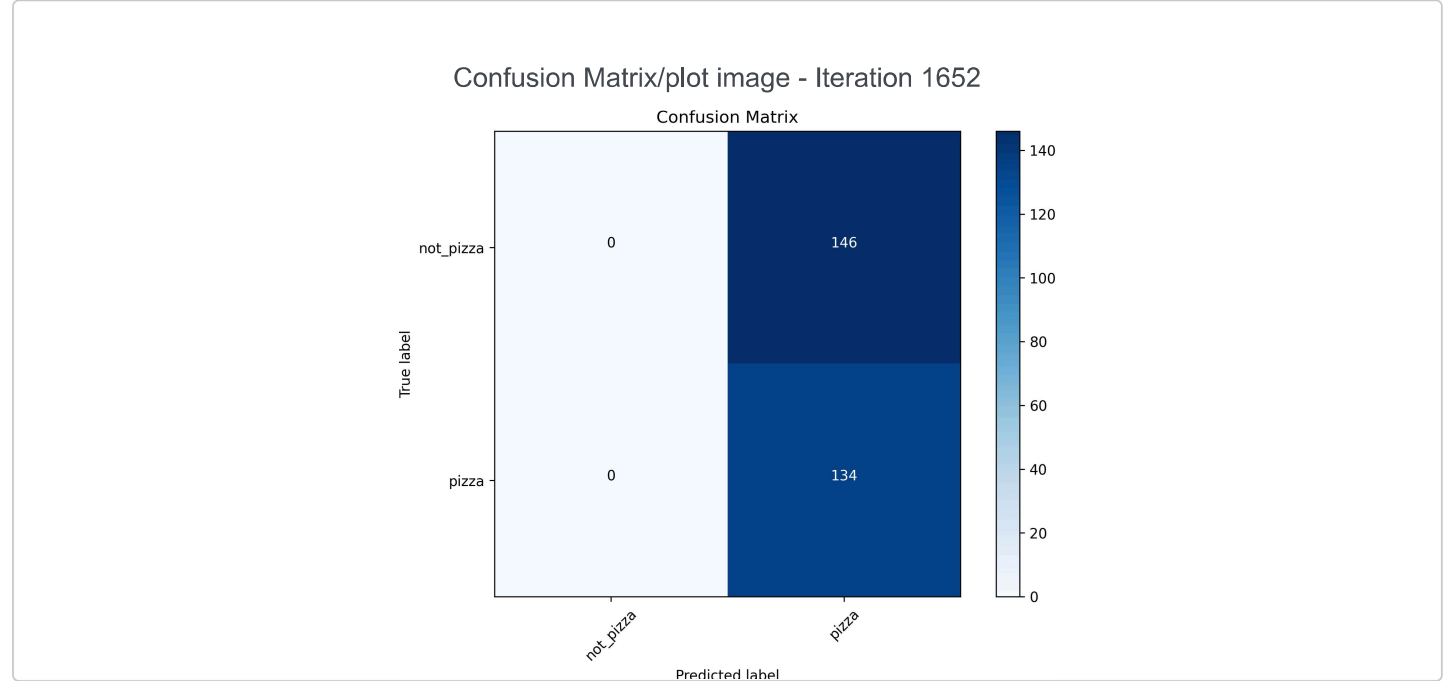
Bazowe VGG16

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 28 minut 3 sekundy - znacznie dłużej względem modelu bazowego

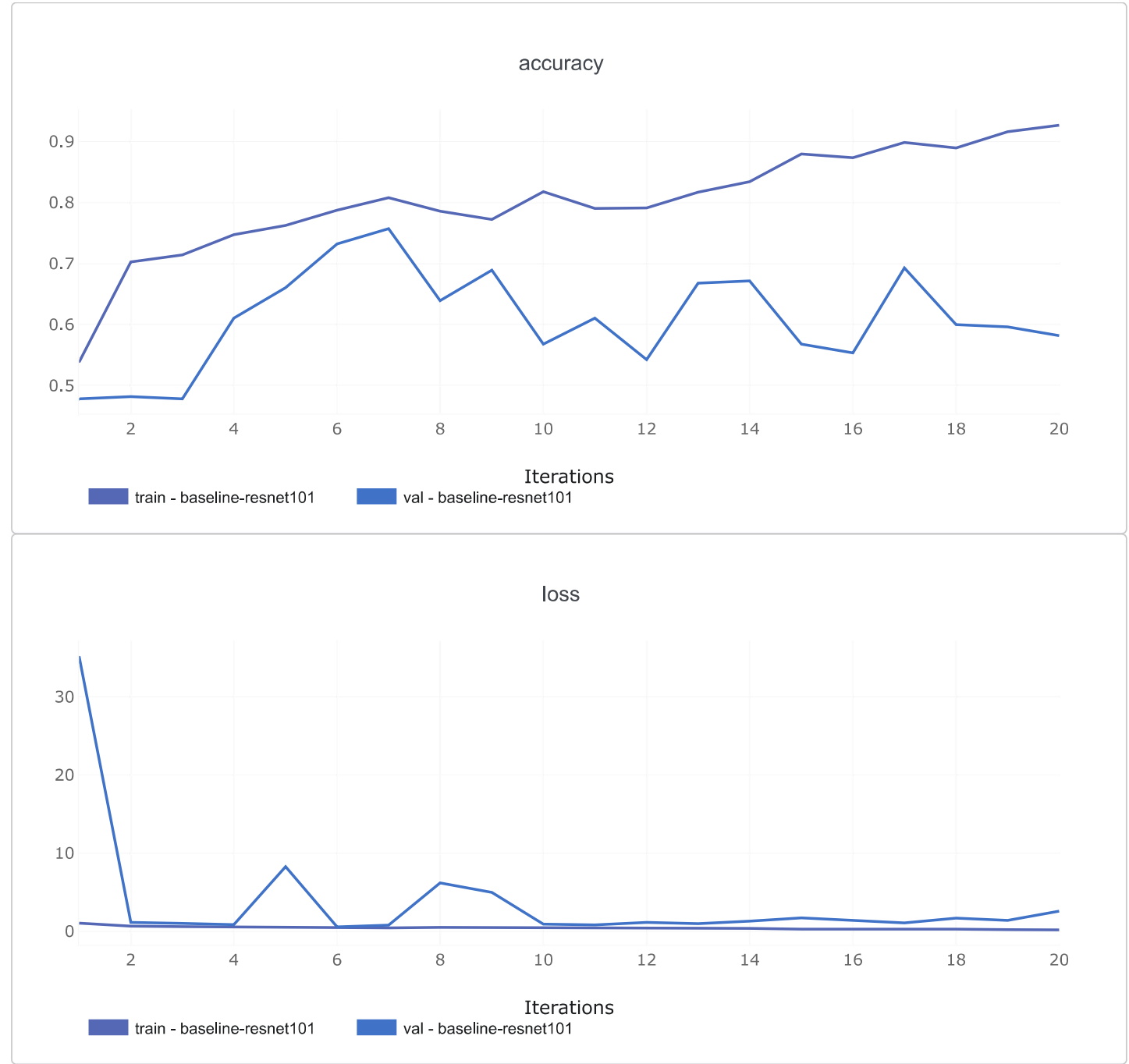
Uzyskana dokładność: 47.83% - znacznie gorzej od modelu bazowego - zawsze pizza??? XDDD

g2. ResNet101

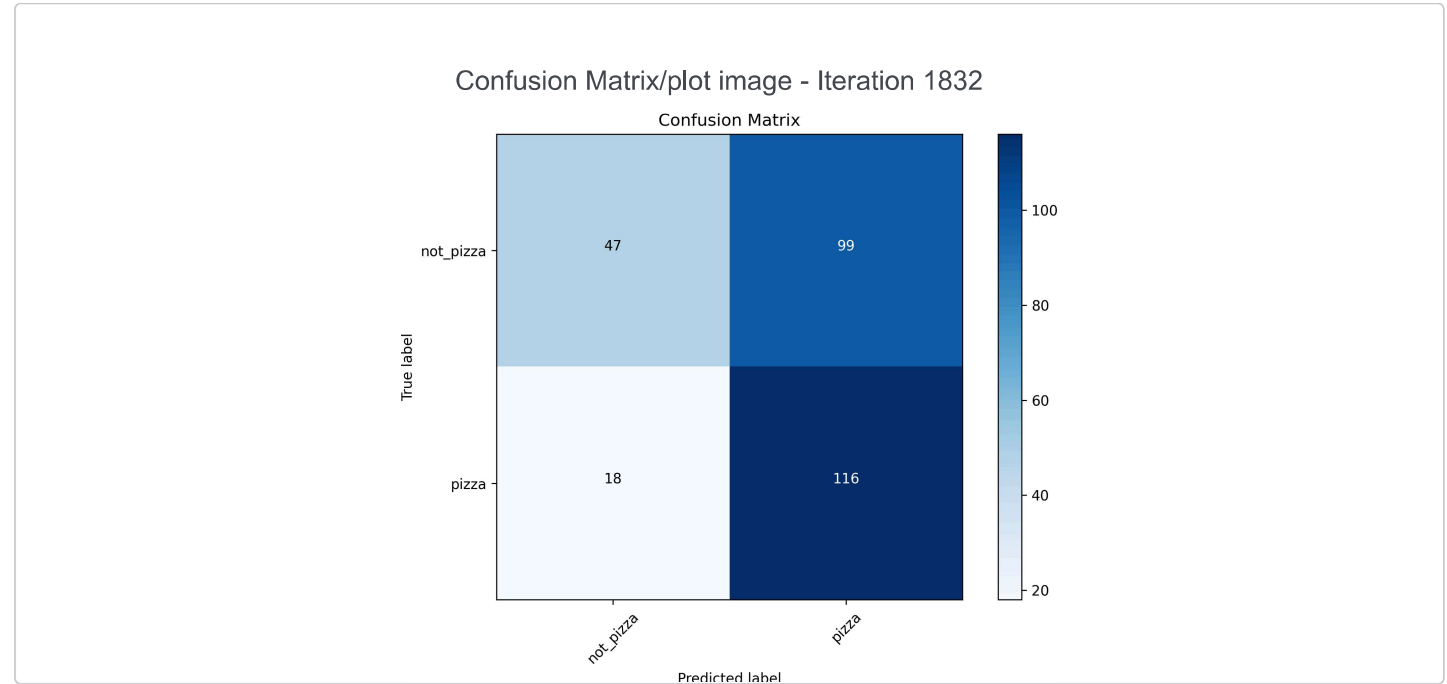
Bazowy Resnet101

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 30 minut 37 sekund - znacznie dłużej od modłu bazowego

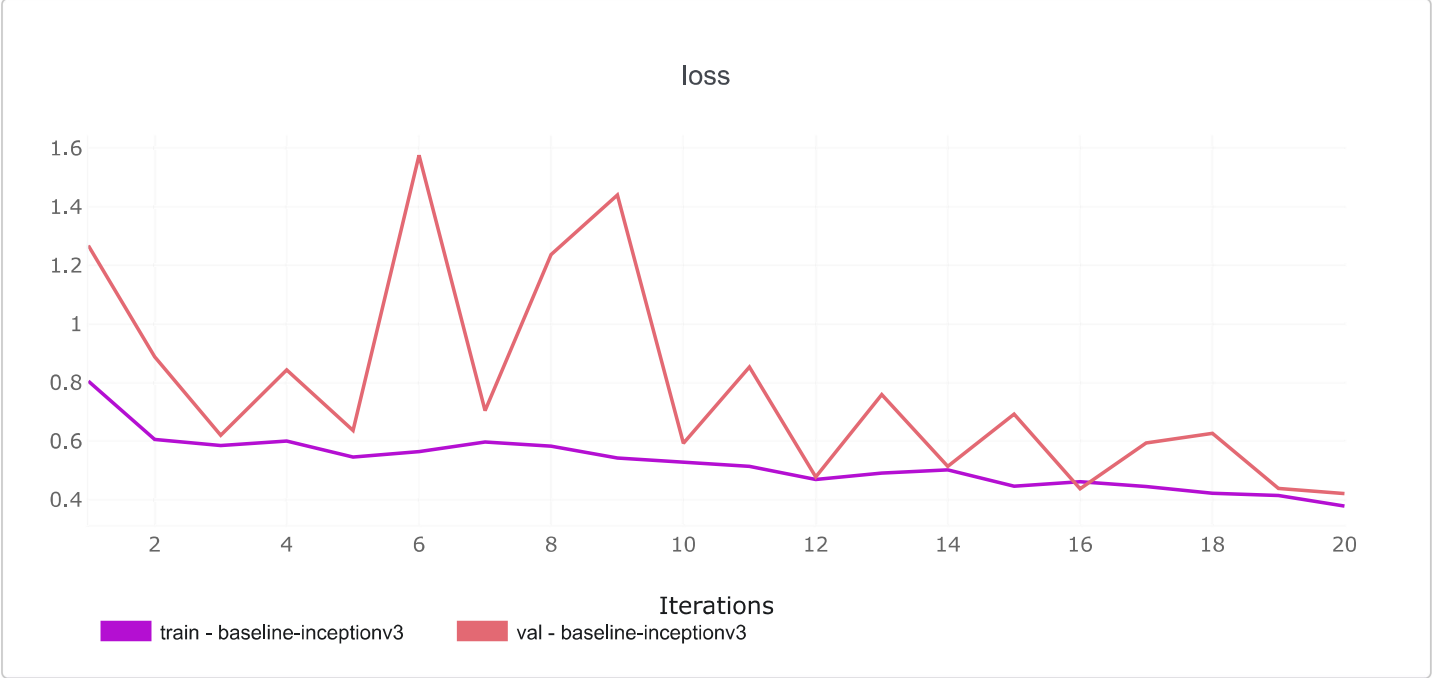
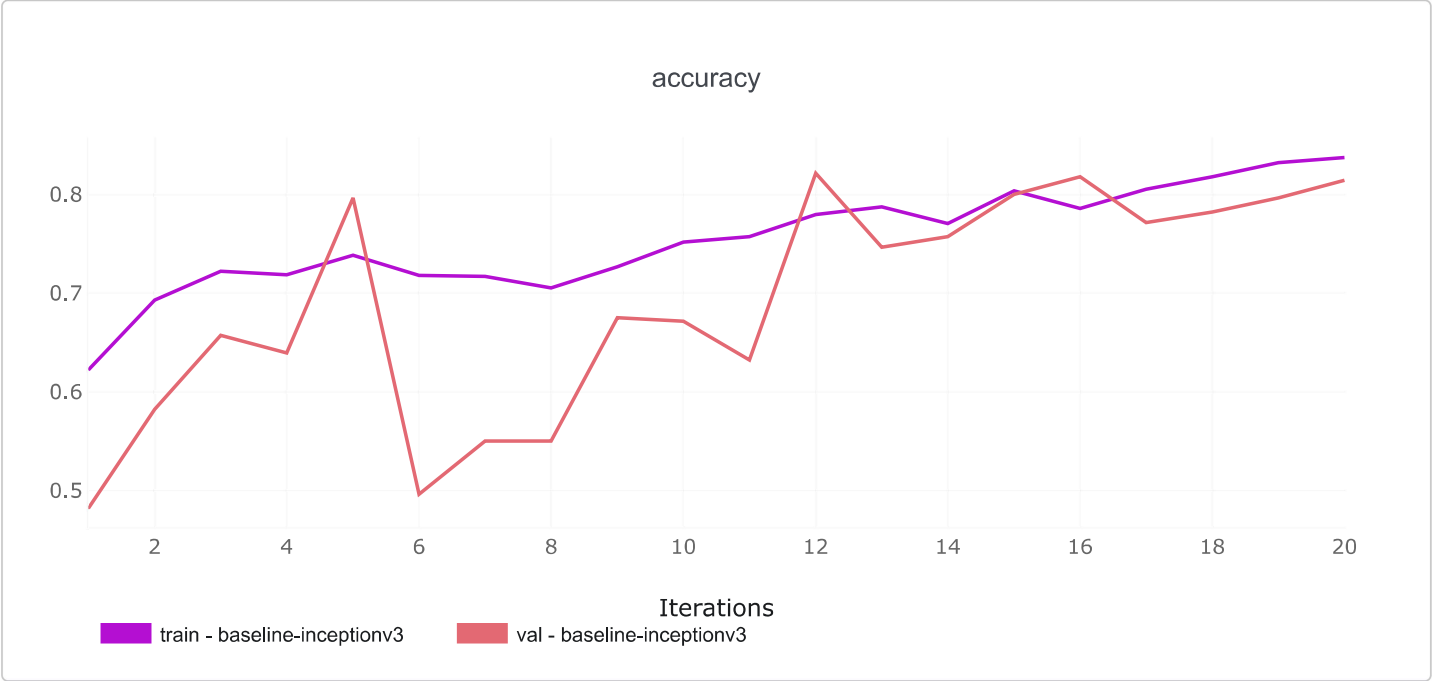
Uzyskana dokładność: 58.21% - spadek względem modelu bazowego

g3. InceptionV3

Bazowy InceptionV3

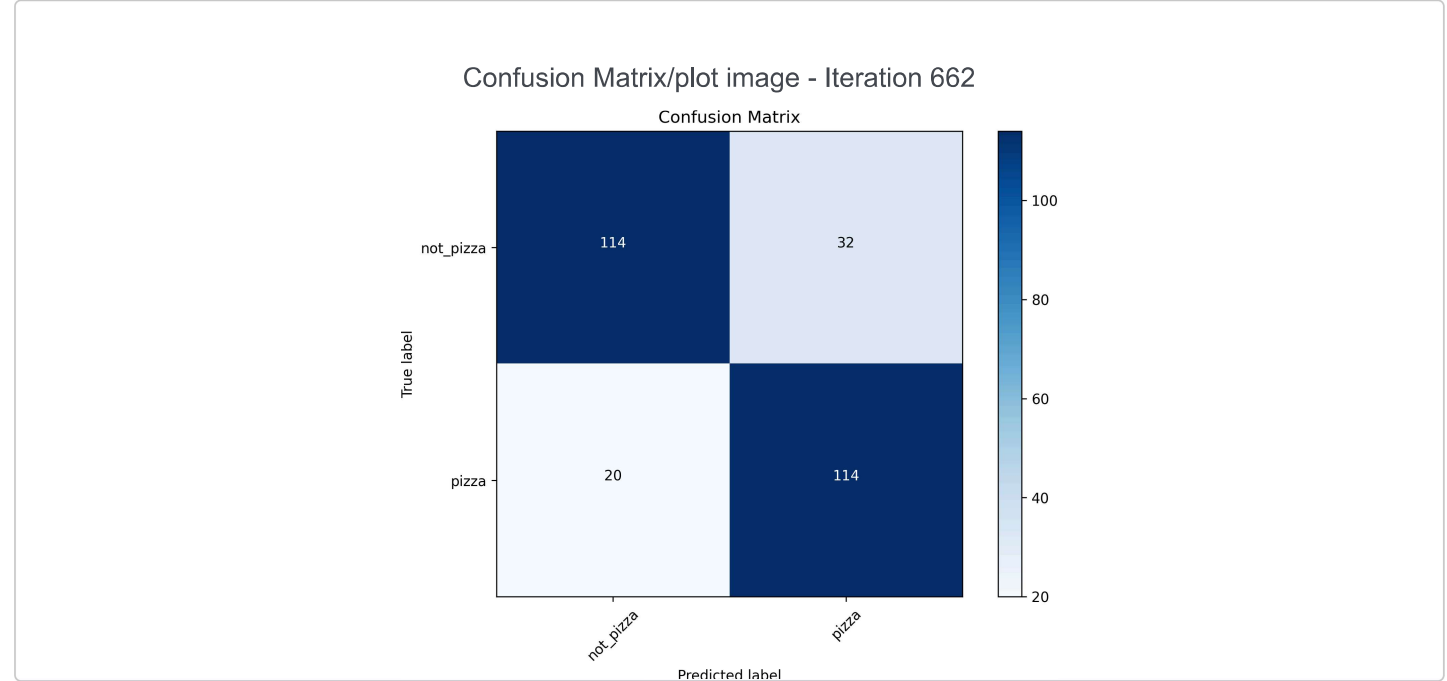
Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix

Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 11 minut 15 sekund - znacznie szybciej od modelu bazowego

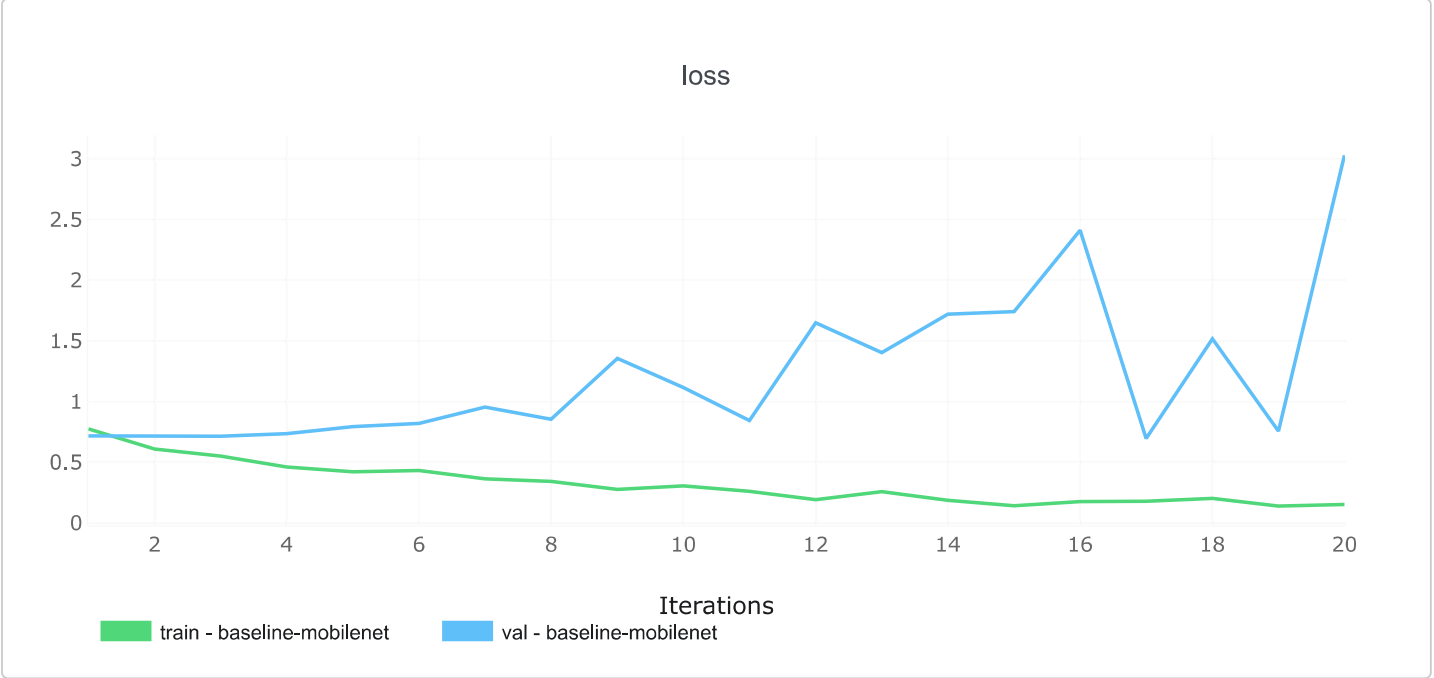
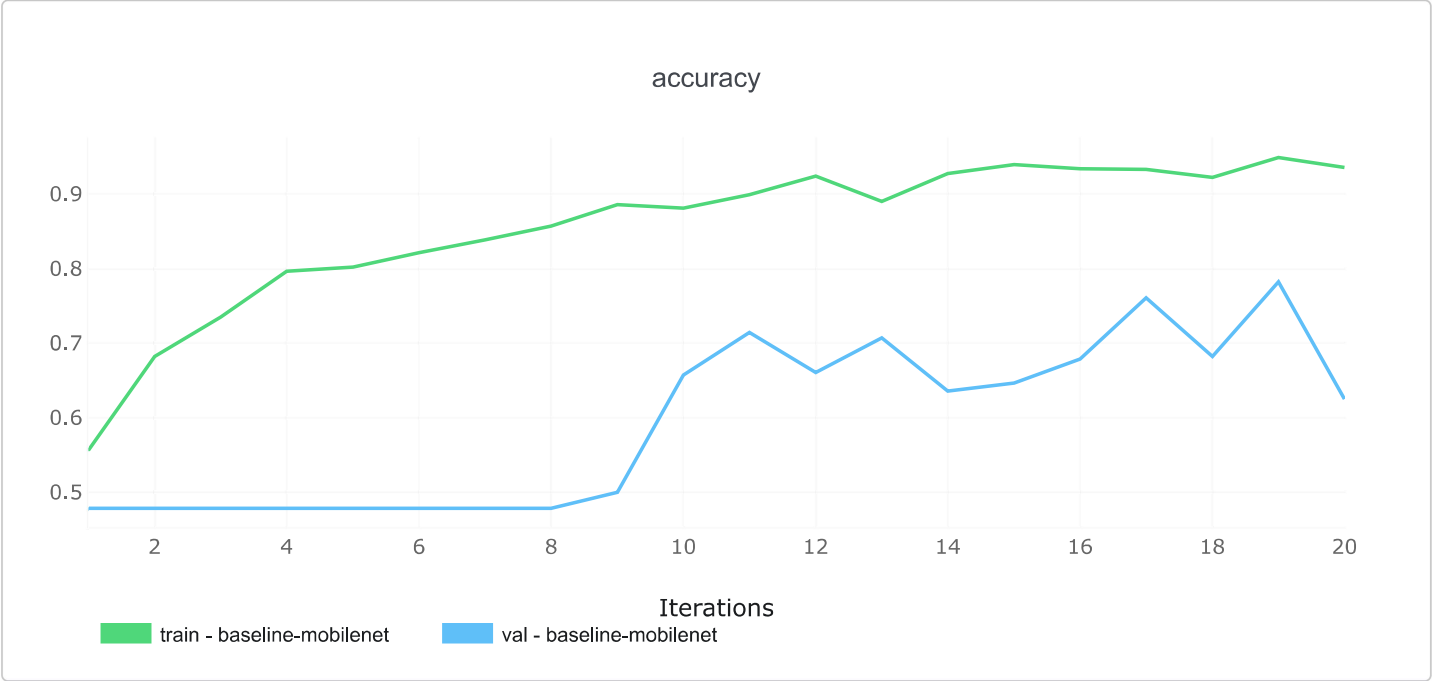
Uzyskana dokładność: 81.43% - znaczna poprawa względem modelu bazowego

g4. MobileNet

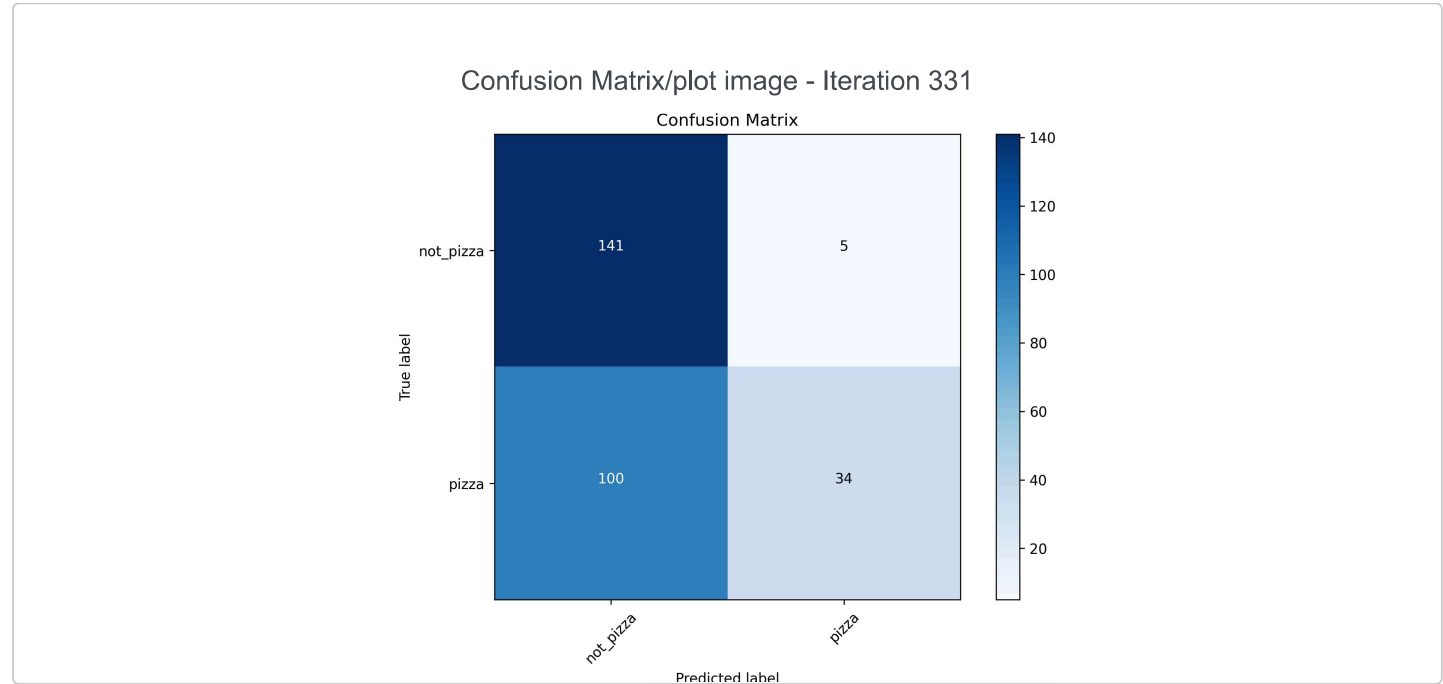
Bazowy MobileNet

Parametr	Wartość
batch_size	16
epochs	20
img_height	128
img_width	128

Uzyskane wyniki



Confusion Matrix



Czas treningu wyniósł: 5 minut 40 sekund - trzy razy szybciej od modelu bazowego!!!

Uzyskana dokładność: 62.5% - spadek względem modelu bazowego